

Konzeption und Bewertung des Technologie-Templates „Template-Projekte“

Technische Untersuchung einer wiederverwendbaren Basis für Web-, Cloud- und
Desktop-Projekte

Projekt: Template-Projekte
Verfasser: Marcel Tenhaft
Dokumentstand: 23. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung	1
1.4 Fragestellungen	2
1.5 Methodisches Vorgehen	2
1.6 Aufbau der Fallstudie	4
2 Anforderungen an das Technologie-Template	4
2.1 Zielbild des Technologie-Templates	4
2.2 Anforderungen an Wiederverwendbarkeit und Standardisierung	5
2.3 Anforderungen für Web-, Cloud- und Desktop-Anwendungen	5
2.4 Qualitäts- und Wartbarkeitsanforderungen	6
2.5 Abgrenzung	7
3 Architektur des Technologie-Templates	7
3.1 Gesamtarchitektur	7
3.2 Frontend mit Vite und TypeScript	9
3.3 Backend mit FastAPI	10
3.4 Desktop-Integration mit Tauri und Rust	11
3.5 Shared Contracts und Schnittstellen	11
3.6 Konfigurationsmodell	12
3.7 Serverseitige PostgreSQL-Persistenz mit SQLAlchemy und Alembic	12
3.8 Providerneutrale Persistenzstrategie für Produkt- und Nutzerdaten	13
4 Projektprofile und Feature-Modell	13
4.1 Grundprinzip des Profilmodells	13
4.2 Profil Web-only	16

4.3	Profil Web-cloud	16
4.4	Profil Desktop-local	17
4.5	Profil Desktop-cloud	17
4.6	Profil Full-platform	17
4.7	Optionale Capabilities	17
4.8	Single-Repository-Strategie	18
5	Tooling und Entwicklungsworkflow	18
5.1	Rolle von control.py	18
5.2	Projektinitialisierung und Generierung	20
5.3	Systemprüfung und Installation	21
5.4	Entwicklungsbetrieb	21
5.5	Tests und Builds	23
5.6	Release- und Packaging-Workflow	25
5.7	Entwickler-Onboarding	26
6	Qualitätssicherung und Verifikation	27
6.1	Teststrategie	27
6.2	Continuous Integration	29
6.3	Abnahme und technische Verifikation	30
6.4	Reproduzierbarkeit	32
6.5	Security und Konfigurationsgrenzen	33
6.6	Extern verbleibende Prüfungen	33
7	Bewertung des Technologie-Templates	34
7.1	Produktivitätswirkung	34
7.2	Stärken	35
7.3	Schwächen und Grenzen	36
7.4	Wartungsaufwand	38
7.5	Vergleich mit alternativen Template-Strategien	38
7.6	Gesamtbewertung	39
8	Einsatzmöglichkeiten und Transfer auf Kundenprojekte	40
8.1	Geeignete Projekttypen	40
8.2	Ungeeignete und eingeschränkt geeignete Projekttypen	42

8.3	Analyse von Kundenanforderungen	42
8.4	Auswahl des Projektprofils	43
8.5	Generierung eines Kundenprojekts	44
8.6	Überführung in die Produktentwicklung	44
9	Schlussbetrachtung	45
9.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	45
9.2	Beantwortung der Fragestellungen	45
9.3	Kritische Würdigung	46
9.4	Ausblick	47
9.5	Fazit	48
	Literaturverzeichnis	49

Abbildungsverzeichnis

1	Methodische Schritte der Fallstudie	4
2	Gesamtarchitektur des Technologie-Templates	7
3	Komponenten und Verantwortungsgrenzen im Master-Repository	8
4	Profilabhängige Laufzeitarchitektur	9
5	Providerneutrale Deployment-Architektur	11
6	Konfigurationspriorität und Sicherheitsgrenzen	12
7	Ableitung eines Produktprojekts aus einer gemeinsamen Template-Basis	14
8	Entscheidungsfluss für Profil und anschließende Capability-Auswahl	15
9	Strukturelle Feature-Zuordnung der fünf Profil-Presets	16
10	Implementierte Abhängigkeiten des Feature-Katalogs	17
11	Befehlsgruppen des zentralen Projekt-Toolings	19
12	Workflow der profilgesteuerten Projektgenerierung	20
13	Grundstruktur des Entwicklungsworkflows	22
14	Plattformübergreifendes Modell für Desktop-Releases	26
15	Quality-Governance als Entwicklungs- und CI-Schicht außerhalb der Produktlaufzeit	29
16	Profilverifikation nach Evidenzstand und Commit	31
17	Qualitative Eignungsübersicht nach Architekturfit und Anpassungsbedarf	41
18	Vertikaler Transferprozess von der Kundenanforderung zum Produktprojekt	44

Tabellenverzeichnis

1	Zentrale Anforderungen an das Technologie-Template	5
2	Anforderungsmatrix der unterstützten Projektarten	5
3	Projektspezifische Schwellenwerte der Governance v1	6
4	Technologie-Stack der Baseline und des v1.0.0-Kandidatenstands	10
5	Deklarierte Basisfeatures und resultierende Laufzeitverzeichnisse	16
6	Regelgruppen der Governance v1	19
7	Sprachspezifische Werkzeuge und Grenzen im Quality Gate	23
8	Ausgeführte Grenzwerttests der Governance v1	27
9	Profilbezogene technische Verifikation	32
10	Offene und externe Verifikationspunkte auf 461fc751	34
11	Evidenzbasierte Gegenüberstellung von Stärken und Grenzen	36
12	Qualitativer Vergleich von Template-Strategien	39
13	Zusammengeführte Bewertung des Technologie-Templates	40
14	Zuordnung technischer Projekttypen zur Template-Baseline	42
15	Kompakte Checkliste zur technikneutralen Anforderungsanalyse	43

Abkürzungsverzeichnis

Abk.	Bedeutung
API	Application Programming Interface
AST	Abstract Syntax Tree
AWS	Amazon Web Services
CI	Continuous Integration
CLI	Command Line Interface
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CSP	Content Security Policy
DB	Database (Datenbank)
DEB	Debian-Paketformat
E2E	End-to-End
GCP	Google Cloud Platform
HPC	High Performance Computing
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
LOC	Lines of Code
PG	PostgreSQL
PID	Process Identifier
RBAC	Role-Based Access Control
SDK	Software Development Kit
SQL	Structured Query Language
TLS	Transport Layer Security
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator
ZIP	komprimiertes Archivformat

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Bei neuen Softwareprojekten kehren technische Entscheidungen wieder. Sie betreffen Architektur, Technologien, Schnittstellen, Konfiguration, Tests, Build und Deployment. Werden diese Grundlagen jeweils neu geschaffen, entstehen unterschiedliche technische Ausgangslagen. Zugleich benötigen Web-, Cloud- und Desktop-Anwendungen gemeinsame Strukturen und plattformspezifische Erweiterungen.

Das Projekt „Template-Projekte“ bündelt diese Grundlagen in einem wiederverwendbaren Full-Stack-Technologie-Template. Es soll eine gemeinsame Basis für Web-, Cloud- und Desktop-Projekte bereitstellen (kleiveist, 2026s). Eine solche Basis kann wiederkehrende Entscheidungen bündeln und ein konsistentes Entwicklungsmodell schaffen. Gemeinsame Bestandteile müssen dafür klar von plattformspezifischen Erweiterungen getrennt sein.

1.2 Problemstellung

Die wiederholte Initialisierung ähnlicher Projekte bindet Aufwand außerhalb der Produktentwicklung. Ohne gemeinsame Baseline unterscheiden sich Struktur, Werkzeuge, Konfiguration und Build-Prozesse; getrennte Ausgangsstände erhöhen den Wartungsaufwand und können technisch auseinanderlaufen.

Die erste untersuchte Baseline besaß bereits getrennte Laufzeitkomponenten, Tests, Builds, CI und dokumentierte Architekturgrenzen. Größen-, Komplexitäts- und ausgewählte Abhängigkeitsregeln waren jedoch nicht durch ein gemeinsames repositoryweites Gate operationalisiert. Der Parent-Stand `0cbe1ba` des späteren Governance-Commits enthielt beispielsweise in einem FastAPI-Router direkte Importe von SQLAlchemy und `app.db`; `461fc751` verlagerte die Bereitschaftslogik in einen Service und die Infrastrukturverdrahtung in den Composition Root (kleiveist, 2026i). Damit ist die Lücke nicht allein aus einer Zielbeschreibung, sondern an einer korrigierten Schichtverletzung beobachtbar.

Bei kurzen Änderungszyklen, einschließlich KI-gestützter Entwicklung, kann eine nur dokumentierte Regel spät sichtbar werden. Daraus folgt keine allgemeine Aussage über die Qualität KI-erzeugten Codes, sondern ein Bedarf an früher, reproduzierbarer Rückmeldung im betrachteten Entwicklungsablauf.

Das Template muss daher Standardisierung und Flexibilität verbinden: Eine gemeinsame Basis soll Wiederverwendung ermöglichen, ohne Projekte mit unnötigen Komponenten zu belasten. Untersucht wird, wie Projektprofile und optionale Erweiterungen diesen Zielkonflikt lösen und wo Anpassungsbedarf bleibt (kleiveist, 2026j, 2026k) sowie wie die später ergänzte Governance diese Variabilität respektiert.

1.3 Zielsetzung

Die Fallstudie untersucht Architektur, gemeinsame und profilspezifische Bestandteile sowie die Abläufe für Entwicklung und Qualitätssicherung im Projekt „Template-Projekte“ (kleiveist, 2026j, 2026t). Nach der ursprünglichen technischen Abnahme bezieht sie die am 17. August 2026 eingeführte *Code Quality & Architecture Governance v1* als nachträgliche Erweiterung ein. Untersucht werden zentrale

Konfiguration, Scanner, Regel- und Severity-Modell, zeitlich begrenzte Ausnahmen, Reporter, Sprachadapter, Architekturprüfungen, CLI und CI (kleiveist, 2026c, 2026i).

Anhand vorhandener Projektartefakte und Nachweise bewertet sie Wiederverwendbarkeit, Standardisierung, Produktivitätspotenzial und Eignung für verschiedene Projektarten. Daraus leitet sie Einsatz- und Auswahlkriterien, technische Grenzen und externe Voraussetzungen ab (kleiveist, 2026r). Nicht untersucht werden eine universelle Eignung für alle Softwareklassen oder eine produktspezifische Facharchitektur. Ebenso wenig soll das Gate Clean Code, geringere Wartungskosten oder eine reduzierte Defektrate beweisen. Ziel ist der engere Nachweis, welche definierten Verstöße der untersuchte Stand reproduzierbar erkennt und wie er sie behandelt.

1.4 Fragestellungen

Sechs Fragen strukturieren Untersuchung und Bewertung:

1. Welche fachlich-technischen, qualitativen und betrieblichen Anforderungen werden durch das Technologie-Template adressiert?
2. Wie unterstützen die Architektur und das Profilmodell die Bereitstellung unterschiedlicher Varianten für Web-, Cloud- und Desktop-Projekte?
3. Inwiefern fördern der gemeinsame technische Kern und die Single-Repository-Strategie die Wiederverwendung und Standardisierung zwischen Projekten?
4. Welches Potenzial bietet das Template, wiederkehrende Aufwände bei Projektinitialisierung, Entwicklungsworkflow, automatisierter Codequalitäts- und Architekturprüfung sowie Bereitstellung zu reduzieren?
5. Für welche Projektarten und Kundenanforderungen stellt das Template eine geeignete technische Ausgangsbasis dar?
6. Welche technischen Grenzen, Wartungsaufwände, Risiken und externen Abhängigkeiten sind beim Einsatz einschließlich der Governance zu berücksichtigen?

Ihre Beantwortung stützt sich auf Anforderungen, Architektur und vorhandene Verifikationsnachweise. Als querschnittlicher Evaluationsaspekt wird dabei geprüft, wie das profilbasierte Full-Stack-Template ausgewählte Codequalitäts- und Architekturregeln sprachübergreifend, konfigurierbar und CI-wirksam durchsetzt, ohne sie in die Produktlaufzeit zu verlagern. Dieser Aspekt ergänzt die sechs Fragen und wird nicht als eigenständige, empirisch generalisierbare Hauptforschungsfrage behandelt.

1.5 Methodisches Vorgehen

Die Untersuchung folgt einer technischen Fallstudie (Runeson & Höst, 2009). Eine Bestandsaufnahme erfasst Struktur, Komponenten und Verantwortungsgrenzen des Master-Repository. Die anschließende Analyse bindet den Beobachtungsstand an Branch `main`, Version `0.1.0` und Commit `461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc`; der Arbeitsbaum war zu Beginn sauber. Der

Governance-Commit wird seinem Parent 0cbe1ba in einem Vorher-Nachher-Vergleich gegenübergestellt (kleiveist, 2026i, 2026s).

Die Architekturanalyse betrachtet Frontend, Backend, Desktop-Integration, Schnittstellen, Persistenz und Deployment. Sie trennt belegte Eigenschaften von Annahmen und offenen Prüfpunkten (kleiveist, 2026j).

Die Profilanalyse untersucht gemeinsamen Kern, Varianten und optionale Capabilities. Ergänzend wird das Python-Tooling entlang von Generierung, Systemprüfung, Installation, Entwicklung, Tests, Builds und Release betrachtet (kleiveist, 2026k, 2026t). Projektinterne Architektur-, Profil- und Werkzeugbeschreibungen dienen dabei als Primärquellen für den dokumentierten Stand.

Für die Governance werden Konfiguration, Implementierung, Grenzwert- und Regressionstests, CLI-Exitcodes, Workflow-Dateien, lokale Kommandoausgaben und aktuelle CI-Läufe abgeglichen. Eine interne Beweismatrix ordnet jeder zentralen Behauptung Repository-, Test- und gegebenenfalls CI-Belege sowie ein Zielkapitel zu. Die Aussage, dass 901 Code-LOC regulär einen Fehler auslösen, beruht damit auf Konfiguration, Klassifikation, dem Test des Übergangs 900/901 und der nicht ignorierten Rückgabe des Quality-Befehls; festgestellte Gegenbeispiele werden als Einschränkung ausgewiesen.

Am 22. August 2026 wurden Hilfebefehle, fokussierte und vollständige Quality-Läufe, 333 direkt ausführbare Tooling- und Fallstudientests sowie die öffentlichen Pfade `doctor`, `test --suite all`, `build web` und `docs index --dry-run` ausgeführt. Die technische Basis blieb dabei Commit 461fc751; die Fallstudientests prüften zugleich den entstehenden, noch nicht versionierten deutschen Dokumentstand. Fehlende Systembibliotheken, Dienste oder Toolchains werden weder als Erfolg noch als Test des deaktivierten Gegenstands gewertet. Externe oder produktspezifische Prüfungen bleiben getrennt. Diese Evidenz ergänzt die frühere Abnahme (kleiveist, 2026r). Abbildung 1 zeigt die Abfolge der Untersuchung. Bewertung und Transfer folgen damit erst nach Bestandsaufnahme, Analyse und Verifikation; offene Prüfpunkte werden nicht als bestätigte Eigenschaften behandelt.

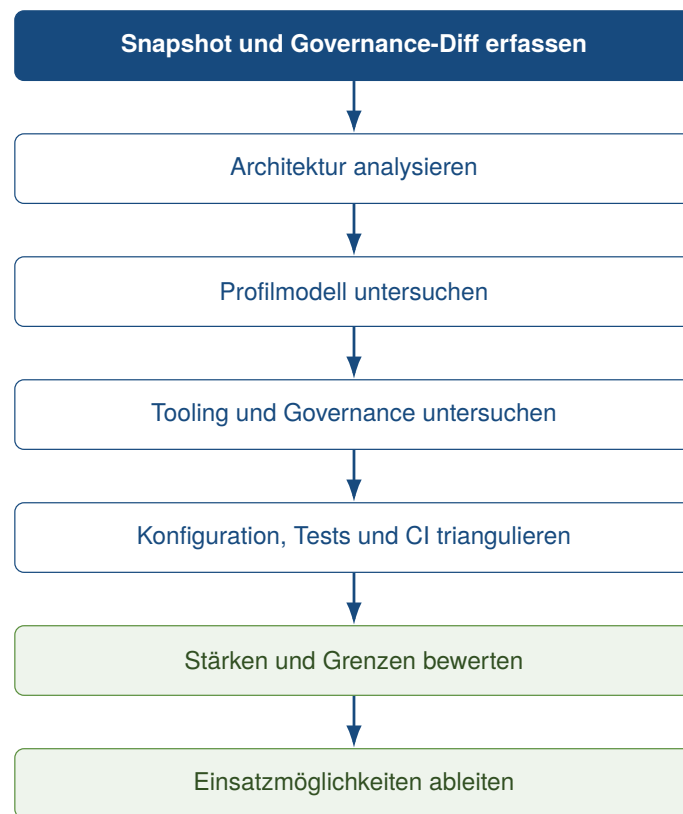


Abbildung 1: Methodische Schritte der Fallstudie

Quelle: Eigene Darstellung.

1.6 Aufbau der Fallstudie

Auf die Anforderungen folgen Architektur, Projektprofile und Tooling. Danach behandelt die Fallstudie Qualitätssicherung und Verifikation, bewertet den festgestellten Stand und überträgt die Ergebnisse auf Kundenprojekte. Die Schlussbetrachtung beantwortet die Forschungsfragen und benennt Grenzen sowie Entwicklungsperspektiven.

2 Anforderungen an das Technologie-Template

2.1 Zielbild des Technologie-Templates

Das Template soll eine wiederverwendbare Basis für Web-, Cloud- und Desktop-Projekte bilden. Dafür verbindet es geplante Gemeinsamkeiten mit beherrschter Variabilität (Clements & Northrop, 2001; Krueger, 1992). Ein gemeinsamer Kern soll Struktur, Workflow, Tooling, Dokumentation, Konfiguration, Tests und Schnittstellen zentral bündeln.

Profile wählen daraus passende Kombinationen; optionale Capabilities wie PostgreSQL erweitern kompatible Backend-Profile (kleiveist, 2026k). Frontend, Backend, Desktop-Schicht, Persistenz, Tooling und Deployment bleiben getrennte Verantwortungsbereiche. Diese Aussagen beschreiben zunächst Anforderungen, keine Prüfergebnisse.

2.2 Anforderungen an Wiederverwendbarkeit und Standardisierung

Die Baseline soll gemeinsame Strukturen und öffentliche Arbeitsabläufe vorgeben, aber kontrollierte Profilvarianten zulassen. Eine zentrale Pflege vermeidet auseinanderlaufende Kopien. Tabelle 1 fasst die überprüfbaren Anforderungen zusammen.

Tabelle 1: Zentrale Anforderungen an das Technologie-Template

ID	Anforderung	Operationalisiertes Ziel	spätere Prüfbasis
A-01	Baseline	Grundstruktur muss generierbar sein.	Projektgenerierung
A-02	Struktur	Verantwortlichkeiten liegen an konsistenten Stellen.	Repository-Struktur
A-03	Profile	Nur vorgesehene Komponenten werden aktiviert.	Profilmodell
A-04	Workflows	Prüfen, Initialisieren, Installieren, Starten, Testen und Bauen besitzen gemeinsame Einstiegspunkte.	Tooling
A-05	Wartbarkeit	Gemeinsame Bestandteile werden zentral gepflegt.	Repository-Strategie
A-06	Nachvollziehbarkeit	Änderungen und Konfiguration sind versioniert und dokumentiert.	Versionsstand, Dokumentation
A-07	Erweiterbarkeit	Optionale Fähigkeiten besitzen dokumentierte Abhängigkeiten.	Capability-Modell
A-08	Quality Policy	Messbare Regeln sind zentral konfiguriert und lokal wie in CI auswertbar.	Konfiguration, CLI, Workflow
A-09	Architektur-Governance	Ausgewählte Schicht- und Featuregrenzen werden automatisiert geprüft.	Importanalyse, Architekturtests
A-10	Verhältnismäßigkeit	Hinweise bleiben sichtbar; nur Fehler und erforderliche fehlgeschlagene Werkzeuge blockieren.	Severity-, Exception- und Exitcode-Tests

Quelle: Eigene Darstellung.

Die genannte Prüfbasis dient später der Bewertung dieser Soll-Kriterien. A-08 bis A-10 entstanden erst mit der Governance-Erweiterung und werden daher nicht rückwirkend der ursprünglichen Baseline zugeschrieben.

2.3 Anforderungen für Web-, Cloud- und Desktop-Anwendungen

Alle Varianten sollen Frontend-Basis, Struktur, Konfigurationslogik, Tests und Dokumentation teilen. Browserprojekte benötigen keine Desktop-Schicht und nur bei Bedarf ein Backend. Cloudvarianten erfordern API, Deployment-Grenzen sowie Health- und Readiness-Prüfung. Desktopvarianten verwenden dasselbe Frontend in einer nativen Laufzeit; kombinierte Varianten ergänzen Backend und gegebenenfalls Browserzugriff.

Tabelle 2: Anforderungsmatrix der unterstützten Projektarten

Anforderung	Web	Cloud	Desktop lokal	Desktop + Cloud
Frontend	erforderlich	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Backend / API	optional	erforderlich	nicht grundsätzlich	erforderlich
Desktop-Laufzeit	nein	nein	erforderlich	erforderlich
Deployment-Grenze	optional	erforderlich	nein	erforderlich
Persistenz	optional	optional	produktspezifisch	optional

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026k).

PostgreSQL ist eine optionale Backend-Capability, kein Plattformprofil; Profile bestimmen weder Format, Persistenzprovider noch Source of Truth (kleiveist, 2026k, 2026l). Client- und Serverkonfiguration

bleiben getrennt; eine Cloud-Plattform wird nicht vorausgesetzt.

2.4 Qualitäts- und Wartbarkeitsanforderungen

Die Anforderungen orientieren sich an überprüfbaren Merkmalen von ISO/IEC 25010 (ISO/IEC, 2023). Komponenten und Profile sollen klare Verantwortlichkeiten besitzen, getrennt testbar und durch dokumentierte Entscheidungen wartbar sein. Erweiterungen und Technologieaktualisierungen sollen keine Kopie der gesamten Baseline erfordern, bleiben aber risikobehaftet.

Gleiche Eingaben und Konfigurationen sollen nachvollziehbare Generierungs- und Build-Ergebnisse liefern. Dies stärkt die prüfbare Beziehung zwischen Quellstand und Artefakt (Lamb & Zacchiroli, 2022). Zielartefakte sollen kontrolliert erzeugbar und Konfigurationsprioritäten verständlich sein; serverseitige Geheimnisse bleiben von Client-Konfiguration getrennt.

Governance v1 ergänzt funktional das Laden und Validieren einer versionierten Policy, die Auswahl unterstützter Quelldateien, Code- und physische Zeilenanzahl, Scope-Metriken, Architekturregeln, Excludes, befristete Exceptions sowie Text- und JSON-Reporting. Befunde sollen Pfad, optionale Zeile und Symbol, Regel-ID und -name, Severity, Istwert, Schwelle, Erläuterung und Handlungshinweis zuordnen. Nichtfunktional werden ein gemeinsamer lokaler und CI-Einstieg, eine vom Dispatcher getrennte Quality-Logik, kontrollierte Fehler bei ungültiger Konfiguration und die Verträglichkeit mit erzeugten Profilen verlangt (kleiveist, 2026c).

Tabelle 3 gibt die implementierte reguläre Klassifikation wieder. *WARNING* und *STRONG_WARNING* informieren, ohne allein den Exitcode zu verändern; *ERROR* blockiert, sofern keine greifende Exception vorliegt.

Tabelle 3: Projektspezifische Schwellenwerte der Governance v1

Messgröße	PASS	WARNING	STRONG_WARNING	ERROR
Code-LOC je Datei	0–600	601–750	751–900	ab 901
physische Zeilen	0–1200	ab 1201	–	–
Code-LOC je Funktion	0–50	51–80	81–120	ab 121
Code-LOC je Klasse	0–300	301–500	501–700	ab 701
zyklomatische Komplexität	1–10	11–15	16–20	ab 21
Verschachtelungstiefe	0–3	4	5	ab 6
Parameter je Funktion	0–5	6–8	9–10	ab 11
FastAPI-Handler, Code-LOC	0–50	–	–	ab 51

Quelle: Eigene Darstellung nach kleiveist (2026a).

Die Grenze von 900 Codezeilen ist eine projektspezifische Governance-Entscheidung, kein allgemeingültiger wissenschaftlicher Clean-Code-Grenzwert: 900 LOC sind zulässig, liegen aber bereits in der starken Warnzone; 901 LOC werden regulär als CQ001 ERROR klassifiziert. Ebenso operationalisieren 120 Funktions-, 700 Klassenzeilen, Komplexität 20, fünf Verschachtelungsebenen und zehn Parameter die Policy dieses Repository. Die Quelle von McCabe begründet die zyklomatische Metrik, nicht den hier gewählten Schwellenwert 20 (McCabe, 1976).

Das Dateilimit ist ein äußeres Sicherheitsnetz. Eine Datei mit 850 LOC kann trotz zulässigem Hard-Limit problematisch sein; eine Datei mit 200 LOC kann hohe Komplexität, ungünstige Abhängigkeiten oder vermischte Verantwortungen besitzen. Die Metriken sind automatisierbare Indikatoren und

ersetzen weder fachliche Codeprüfung noch eine empirische Wartbarkeitsmessung. Die technische Unterdrückbarkeit von CQ001 wird deshalb gesondert als Abweichung in Abschnitt 7.3 bewertet.

2.5 Abgrenzung

Das Template ist keine universelle Softwareplattform. Sein Zielbereich umfasst wiederkehrende Projekte für Web, Backend und Desktop. Dazu zählen auch Full-Stack-Business-Anwendungen.

Geschäftsregeln, Domänen- und Kundendatenmodelle sowie produktspezifische Authentifizierungs-, Rollen- und Berechtigungskonzepte gehören nicht zur Baseline. Sie legt auch keine Produkt- und Nutzerdatenformate, Persistenzprovider oder Cloud-Provider fest (kleiveist, 2026j, 2026l).

Stark plattformspezifische native Anwendungen, Spiele und hochspezialisierte Echtzeitsysteme liegen außerhalb des unmittelbaren Zielbereichs.

3 Architektur des Technologie-Templates

3.1 Gesamtarchitektur

Die Baseline besteht aus einem Master-Repository mit gemeinsamem Kern und deklarativen Varianten. Profile wählen wiederverwendbare Features; optionale Capabilities erweitern nur kompatible Profile. Diese beherrschte Variabilität vermeidet getrennte Template-Kopien (Clements & Northrop, 2001; kleiveist, 2026k).

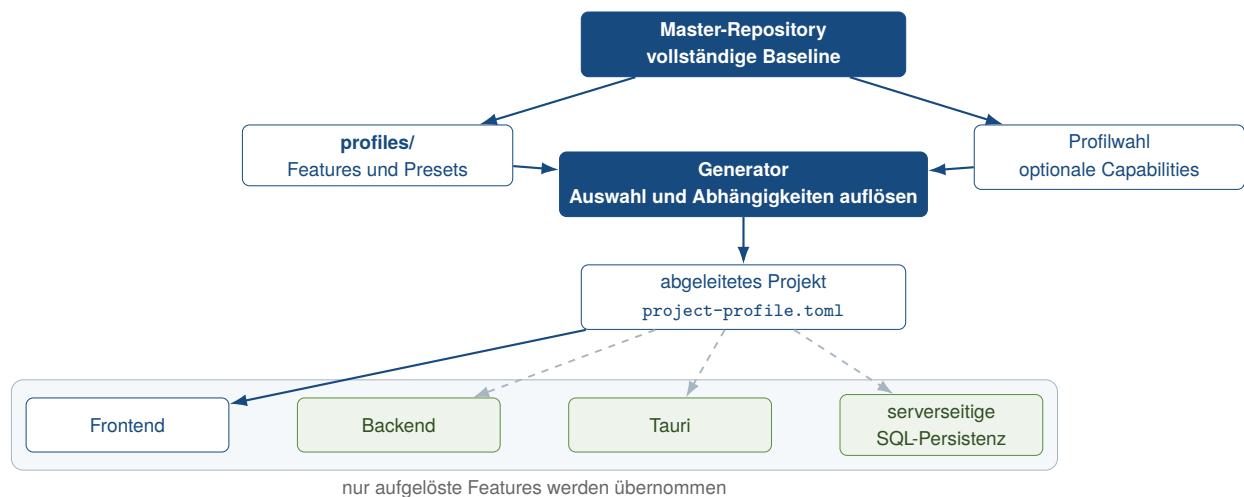


Abbildung 2: Gesamtarchitektur des Technologie-Templates

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026j, 2026k, 2026l).

Abbildung 2 trennt die Baseline vom abgeleiteten Projekt. Der Generator löst Profil und Capabilities auf, übernimmt die zugehörigen Pfade und dokumentiert das Ergebnis in `project-profile.toml`. Frontend, Backend, Tauri und die serverseitige SQL-Persistenz bleiben eigenständige, teils optionale Bausteine (kleiveist, 2026j, 2026l).

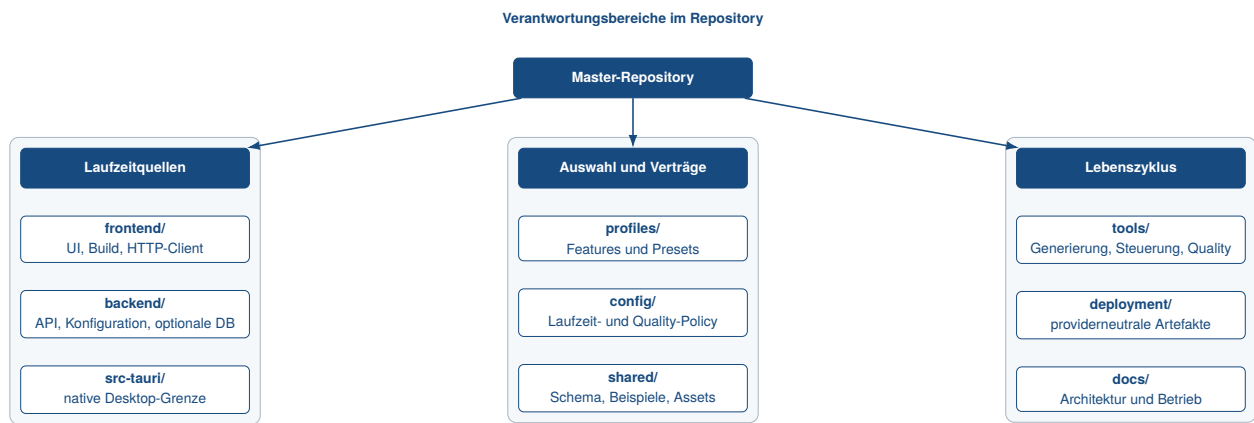


Abbildung 3: Komponenten und Verantwortungsgrenzen im Master-Repository

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026j) und kleiveist (2026m).

Die Komponententrennung in Abbildung 3 hält Client, Server, native Integration und gemeinsame Artefakte auseinander. Profile und Konfiguration beschreiben Struktur und Laufzeitwerte; Tooling und Deployment steuern die Komponenten außerhalb der Produktlaufzeit. Seit 461fc751 gehört die Quality-Governance zu diesem Entwicklungs- und CI-Bereich. Sie untersucht Laufzeitquellen, wird aber weder ausgeliefert noch Teil des HTTP-, Tauri- oder Persistenzdatenflusses (kleiveist, 2026s).

Lokale Entwickler, Coding Agents und GitHub Actions rufen `tools/control.py` auf. Der Dispatcher delegiert an die getrennte Quality-Orchestrierung; diese verbindet zentrale Policy, Repository-Scan, sprachspezifische Werkzeuge, Backend- und Frontend-Architekturprüfungen, Exception-Behandlung sowie Reporting. Abbildung 15 stellt diesen Kontrollfluss in Abschnitt 6.1 dar. Die Architekturentscheidung ergänzt die vorhandene Laufzeitarchitektur um eine Prüfschicht, nicht um eine weitere Produktkomponente.

Der Governance-Commit korrigierte zugleich die zuvor direkte Kopplung des Health-Routers an SQL-Alchemy und `app.db`: Der Router delegiert nun an einen Service; konkrete Infrastruktur wird in `backend/app/main.py` verdrahtet. Dies bildet einen beobachtbaren Vorher-Nachher-Fall der später automatisierten Backend-Grenzen (kleiveist, 2026i).

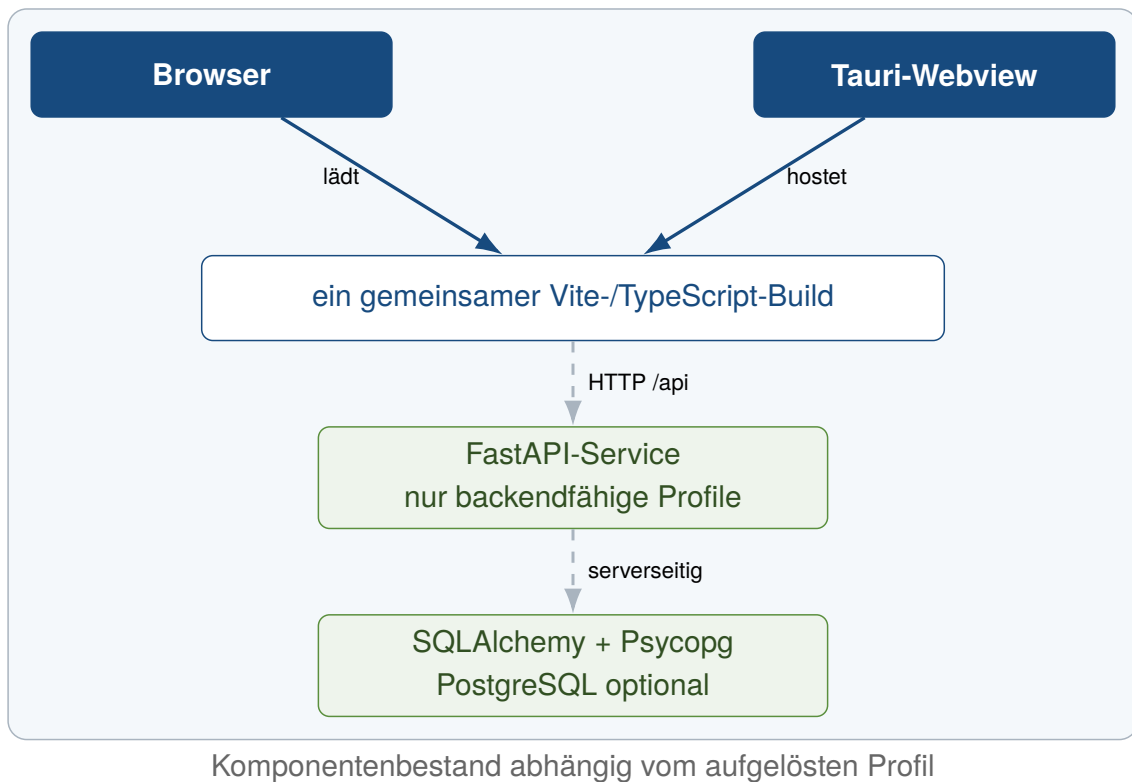


Abbildung 4: Profilabhängige Laufzeitarchitektur

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026j) und kleiveist (2026k).

Browser oder Tauri-Webview laden denselben Vite-Build (Abbildung 4). Backendfähige Profile nutzen FastAPI über HTTP; allein das Backend greift auf die dargestellte optionale PostgreSQL-Persistenz zu. Lokale Produktspeicher sind davon getrennt und nicht implementiert (kleiveist, 2026l).

3.2 Frontend mit Vite und TypeScript

Das Frontend ist die gemeinsame Präsentationsschicht aller fünf Profile. Vite dient Entwicklung und Build; TypeScript prüft den strikt konfigurierten Quellcode, Vitest den HTTP-Client (Microsoft, 2026; VoidZero Inc. and Vite Contributors, 2026).

Das generierte Profilmodul aktiviert Backendzugriffe nur in passenden Varianten. Browser und Tauri verwenden dieselben Quellen und eine öffentliche `VITE_API_BASE_URL`. Serverlogik, Geheimnisse und direkter Datenbankzugriff bleiben außerhalb des Clients; Web-only und Desktop-local benötigen kein Backend (kleiveist, 2026j, 2026k).

Tabelle 4 dokumentiert Bereiche und Versionen der historischen Baseline sowie der ergänzten v1.0.0-Freigabewerkzeuge.

Tabelle 4: Technologie-Stack der Baseline und des v1.0.0-Kandidatenstands

Technologie	Rolle im Template	Version / Quelle	Projektbeleg
Node.js	Frontend-Werkzeuge und CI-Laufzeit	Major 24	README.md, .github/workflows
Vite	Entwicklungsserver und Frontend-Build	Bereich ab 6.0.7; Lock: 6.4.2	frontend/package.json, frontend/package-lock.json
TypeScript	statische Prüfung des Frontends	Bereich ab 5.7.3; Lock: 5.9.3	frontend/package.json, frontend/tsconfig.json
FastAPI	HTTP-API und Validierung	≥ 0.111 , < 1 ; Produktion: 0.111.0	backend/requirements.txt, backend/requirements-production.txt
Tauri	Desktop-Webview und Packaging-Grenze	Major 2; Lock: 2.11.5	src-tauri/Cargo.toml, src-tauri/Cargo.lock
Rust	native Kompositionsschicht und Analyzer-Build	Tauri: mindestens 1.77, Edition 2021; Analyzer: rustc 1.97.1, Edition 2024	src-tauri/Cargo.toml, tools/quality/rust_analyzer/rust-toolchain.toml
Syn/WASI/Wasmtime	portable Rust-Scope- und Kontrollflussanalyse	Syn 2.0.119; proc-macro2 1.0.107; wasm32-wasip1; Wasmtime 47.0.1	tools/quality/rust_analyzer, tools/requirements.txt
PostgreSQL	optionale relationale Laufzeiteinheit	Container: 16.15-alpine3.24	deployment/compose.yaml
SQLAlchemy	Engine-, Session- und Modellbasis	≥ 2 , < 3 ; Produktion: 2.0.36	backend/requirements-database*.txt
Alembic	explizite Schemamigrationen	≥ 1.13 , < 2 ; Produktion: 1.14.0	backend/requirements-database*.txt
Psycopg	PostgreSQL-Treiber	≥ 3.2 , < 4 ; Produktion: 3.2.3	backend/requirements-postgres*.txt

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des historischen Basisstands (kleiveist, 2026s), der aktuellen Freigabemanifeste und der geprüften Analyzer-Provenienz.

3.3 Backend mit FastAPI

Das Backend bildet eine separate HTTP-Schicht für Web-cloud, Desktop-cloud und Full-platform. FastAPI stellt unter `/api` derzeit nur `/health` und `/ready` bereit. Produktspezifische Dienste, Fachmodelle und Authentifizierung sind nicht vorgegeben (kleiveist, 2026j; Ramírez, 2026).

Liveness meldet den Prozesszustand. Bei aktiver Datenbankfähigkeit prüft Readiness zusätzlich die Verbindung und antwortet bei Fehlern mit HTTP 503, ohne interne Details offenzulegen. Router, Einstellungen und Abhängigkeit sind getrennt testbar; Service- und Domänenmodule ergänzt erst das Produkt.

Im Deployment bleiben die Einheiten getrennt (Abbildung 5): Der Vite-Build ist statisch bereitstellbar, FastAPI läuft in einem eigenen nicht privilegierten Container. Compose bildet diese providerneutrale Grenze lokal ab; PostgreSQL kommt nur explizit hinzu (kleiveist, 2026h).

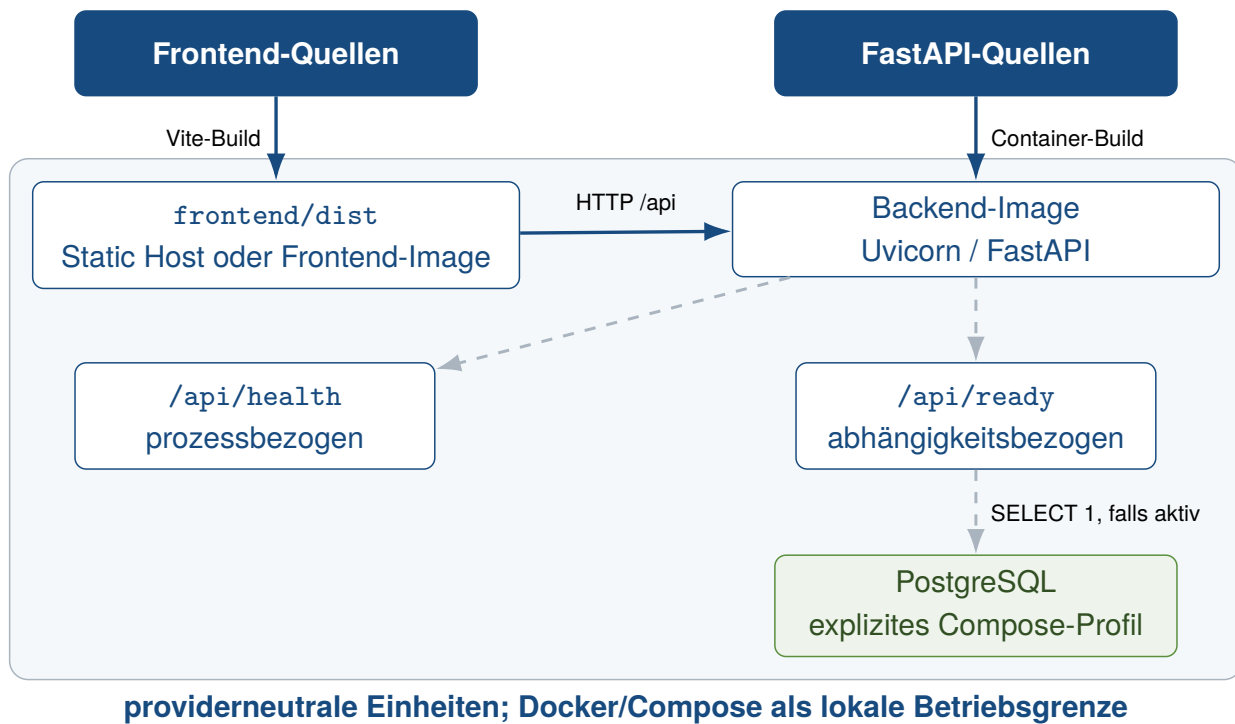


Abbildung 5: Providerneutrale Deployment-Architektur

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026h).

3.4 Desktop-Integration mit Tauri und Rust

Tauri bildet eine native Grenze, ohne das Frontend zu duplizieren. In der Entwicklung nutzt es den Vite-Server, im Build `frontend/dist`. Der Rust-Einstieg erstellt nur die Tauri-Anwendung; native Fachkommandos und ein FastAPI-Sidecar fehlen in der Baseline (Klabnik et al., 2026; kleiveist, 2026j; Tauri Contributors, 2026b).

Die Standard-Capability gewährt nur `core:default`; eine Content Security Policy begrenzt Ressourcen und Entwicklungsendpunkte. Weitere native Berechtigungen sind produktspezifisch zu ergänzen (Tauri Contributors, 2026a). Desktop-local bleibt im Frontend oder in späteren Tauri-Kommandos lokal; Desktop-cloud und Full-platform verwenden die öffentliche FastAPI-URL. Packaging, Signierung und die Wahl zwischen Remote-API, Sidecar oder lokalen Kommandos bleiben Produktentscheidungen.

3.5 Shared Contracts und Schnittstellen

`shared/` gehört zu jedem generierten Projekt. Es enthält statische Assets, ein JSON-Schema nach Draft 2020-12 sowie gültige und ungültige Testbeispiele. Die Ablage ist serialisierbar und framework-neutral, definiert aber weder eine Produkt-API noch ausführbaren Frameworkcode (kleiveist, 2026j, 2026s).

Die Laufzeit nutzt das Schema jedoch nicht automatisch: Weder Frontend noch Backend importieren es. Auch der Health-Vertrag ist als TypeScript-Interface und FastAPI-Antwort manuell gespiegelt. Ohne Codegenerierung oder Synchronisierung müssen Vertragsänderungen auf beiden Seiten und in den Konsumententests nachgezogen werden. Die dokumentierte Zielrolle gemeinsam genutzter Verträge ist damit noch nicht vollständig umgesetzt.

3.6 Konfigurationsmodell

Projektstruktur und Laufzeitkonfiguration sind getrennt. Das Projektmanifest bestimmt die Features und liegt in `project-profile.toml`. Der Variablenvertrag steht in `config/environment.toml`. Für aktive Features gilt die Priorität CLI-Override, Prozessumgebung, lokale `.env`, Vertragsdefault. Auch abgeleitete Werte bleiben nachvollziehbar (kleiveist, 2026q).

Die dritte zentrale Konfigurationsart, `config/code-quality.toml`, gehört nicht zur Laufzeitauflösung. Sie definiert Schema-Version, unterstützte Endungen, Excludes, Schwellenwerte, Schichtabbildungen und Exceptions für das Entwicklungs- und CI-Gate (kleiveist, 2026a). Dadurch bleiben Produktprofil, Laufzeitwerte und Quality-Policy getrennte Verträge. Die Quality Engine liest das Profilmanifest allerdings nicht selbst; ihre Komponentenwahl folgt der vorhandenen erzeugten Verzeichnisstruktur.

Abbildung 6 zeigt die Sicherheitsgrenzen. Vite erhält nur die freigegebene `VITE_API_BASE_URL`; FastAPI verarbeitet Serverwerte typisiert und maskiert `DATABASE_URL`. Das Tooling reicht nur relevante Werte weiter und entfernt bekannte Secret-Namen aus der Tauri-Umgebung. Ungültige oder fehlende Werte führen zum kontrollierten Abbruch, ohne Geheimnisse auszugeben.

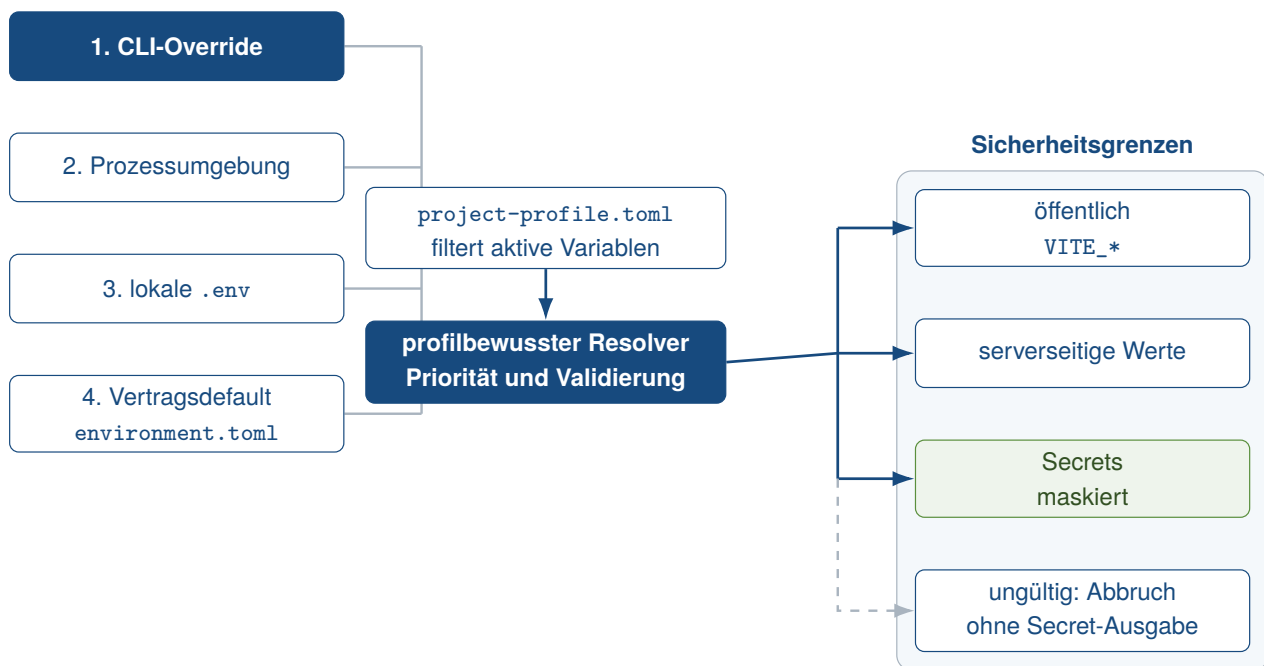


Abbildung 6: Konfigurationspriorität und Sicherheitsgrenzen

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026q).

3.7 Serverseitige PostgreSQL-Persistenz mit SQLAlchemy und Alembic

PostgreSQL ist optional und kein eigenes Profil. `postgres` setzt `database` und damit ein Backend voraus; Web-only und Desktop-local sind ausgeschlossen. Die Datenbankfähigkeit umfasst SQLAlchemy-Engine, Sessions und Alembic. PostgreSQL ergänzt Psycopg 3, URL-Vorgaben und Integrationstests und bleibt eine getrennte Laufzeiteinheit (kleiveist, 2026g; PostgreSQL Global Development Group, 2026).

Die Engine entsteht erst beim Zugriff und prüft Verbindungen vor der Nutzung; Sessions werden kontrolliert geschlossen. Die leere deklarative Base ist ein Erweiterungspunkt für Fachmodelle (SQL-

Alchemy Authors and Contributors, 2026).

Alembic nutzt dieselbe Metadatenbasis für Online- und Offline-Migrationen. Ohne Fachmodelle gibt es keine initiale Revision. Weder `create_all()` noch automatische Migrationen beim FastAPI-Start sind implementiert; Änderungen erfordern explizite Alembic-Kommandos (Bayer, 2026; kleiveist, 2026g). `/api/health` bleibt datenbankunabhängig, `/api/ready` prüft bei aktivierter Datenbankfähigkeit die Erreichbarkeit.

3.8 Providerneutrale Persistenzstrategie für Produkt- und Nutzerdaten

Die Baseline trennt Template- und Entwicklungsdaten, Laufzeitkonfiguration sowie Produkt- und Nutzerdaten. `profiles/`, `project-profile.toml`, `tools/` und `shared/` beschreiben, erzeugen oder prüfen das Projekt. `.env`, `config/environment.toml`, `DATABASE_URL` und API-Konfiguration bestimmen dagegen, wie eine Instanz ausgeführt wird. Dokumente, Planungsstände, fachliche Datensätze, Medien, Projektdateien und Historien entstehen erst bei der Produktnutzung und benötigen einen eigenen Verantwortungsbereich und Lebenszyklus. Konfigurationsdateien sind kein Nutzerdatenspeicher; versionierte Template-Assets sind keine Laufzeit-Assets des fertigen Produkts.

Eine Persistenzentscheidung unterscheidet providerneutral lokale Dateispeicherung, eingebettete Datenbanken, entfernte Datenbanken und Asset-Speicher. Nicht jedes Produkt benötigt alle vier Klassen. Lokale Dateien können etwa JSON, Markdown oder produktspezifische Formate verwenden; eine eingebettete Datenbank könnte beispielsweise SQLite nutzen. Die bestehenden Capabilities `database` und `postgres` implementieren dagegen serverseitige SQL-Persistenz mit SQLAlchemy, Alembic und PostgreSQL. Asset-Speicher für Bilder, Dokumente, Grafiken oder Binärdateien bleibt von strukturierter Daten getrennt. `local-files`, `embedded-database`, `sqlite`, `object-storage` und `Synchronisation` sind mögliche Extension Paths, keine implementierten Capabilities (kleiveist, 2026l).

Jedes Produktprojekt muss die maßgebliche Datenquelle festlegen. Bei einer lokalen Anwendung kann ein lokaler Speicher die Source of Truth sein, bei einer serverzentrierten Anwendung eine zentrale Datenbank. Offline- oder Local-first-Systeme benötigen zusätzlich explizite Regeln für Synchronisationsrichtung, Revisionen und Konflikte; eine Synchronisationsengine stellt die Baseline nicht bereit. Zur Produktentscheidung gehören außerdem Schema- und Versionsstrategie, Migration, Backup und Recovery sowie Sicherheitsgrenzen.

Das Template standardisiert somit nicht die Daten selbst, ein universelles Format oder einen allgemeinen Storage Provider, sondern die Verantwortungsgrenzen und die zu dokumentierenden Entscheidungen für ihren Umgang. Speicherformat und Persistenzarchitektur, Plattformprofil und Storage Provider, Konfiguration und Nutzerdaten sowie Asset-Speicher und strukturierter Datenspeicher bleiben jeweils getrennte Entscheidungen.

4 Projektprofile und Feature-Modell

4.1 Grundprinzip des Profilmodells

Das Master-Repository verwaltet Varianten featurebasiert und unterstützt damit systematische Wiederverwendung, ohne eine vollständige Software-Produktlinie zu bilden (Clements & Northrop, 2001;

Krueger, 1992). Dabei bezeichnet *Core* die Pfade jedes Produktprojekts. Ein *Feature* bündelt Pfade und Abhängigkeiten einer technischen Fähigkeit, ein *Profil* eine zulässige Feature-Kombination. Eine *Capability* erweitert ein Profil optional und ist selbst kein Plattformprofil. Das *Manifest* dokumentiert die Auswahl im generierten Projekt (kleiveist, 2026k, 2026s). Zum Core gehören unter anderem Versionsstand, Konfiguration, Dokumentation, Profilbeschreibungen, gemeinsame Artefakte und Tooling. Technische Laufzeitkomponenten liegen dagegen in den jeweils ausgewählten Feature-Pfaden.

Governance v1 erweitert den Core um `AGENTS.md`, `config/code-quality.toml`, die Quality-Dokumentation und `tools/quality/`; der Generator übernimmt diese Pfade in alle fünf Profile (kleiveist, 2026c). Komponentenabhängige Checks werden aus der erzeugten Struktur abgeleitet: Frontendwerkzeuge setzen ein vorhandenes `frontend/package.json`, Rustprüfungen ein `src-tauri/Cargo.toml` und Architekturprüfungen den jeweiligen Quellpfad voraus. Ein regulär erzeugtes web-only-Projekt benötigt daher keine Rust-Toolchain.

Diese Verträglichkeit ist struktur-, nicht manifestbasiert. Ein im Manifest aktives, aber versehentlich fehlendes Subsystem kann im Quality-Report als „not enabled“ mit erfolgreichem Check erscheinen; einen eigenen SKIP-Status besitzt der Reporter nicht. Manifestkonsistenz bleibt Aufgabe von Doctor, Profil- und Generatorprüfungen. Die Aussage, das Gate respektiere Profile, gilt deshalb für regulär erzeugte Scaffolds, nicht für beliebig inkonsistente Verzeichniszustände.

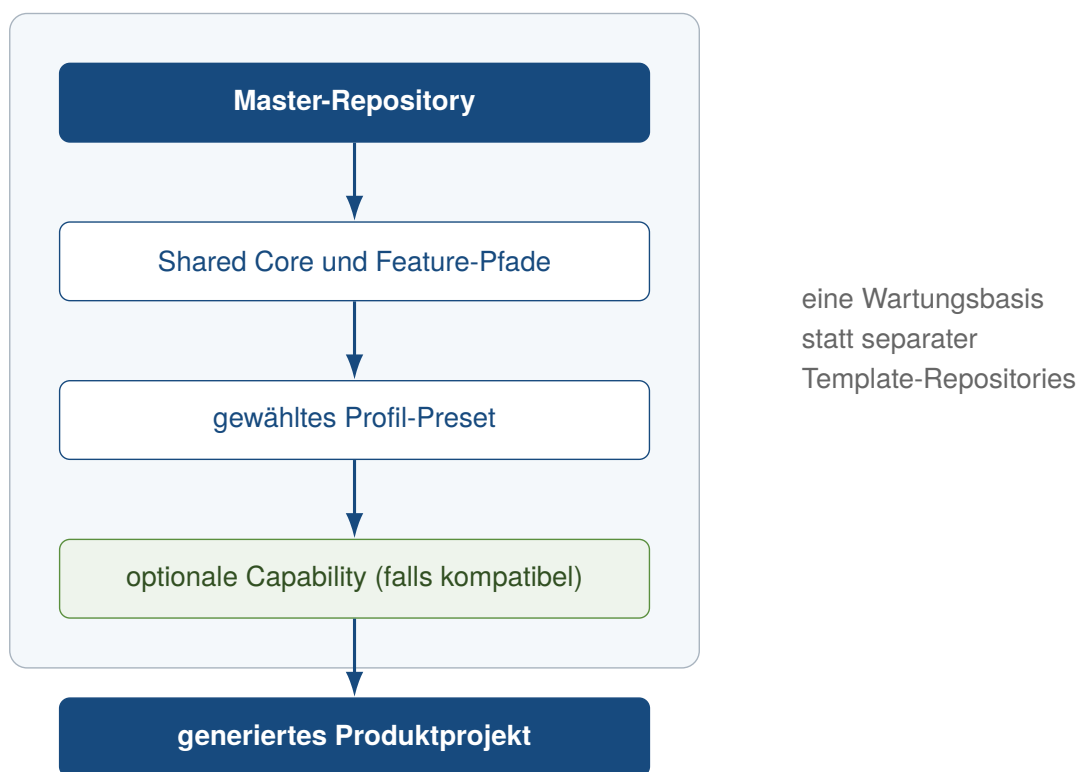


Abbildung 7: Ableitung eines Produktprojekts aus einer gemeinsamen Template-Basis

Der Generator löst Profil und kompatible Capabilities auf und kopiert Core und aktive Feature-Pfade in ein neues Produktprojekt (Abbildung 7). Nicht aktive Verzeichnisse werden nicht ausgewählt; Webprofile verlieren zusätzlich die Tauri-CLI. Name, Slug und bei Tauri die Anwendungs-ID sind anpassbar (kleiveist, 2026k, 2026t). Aus der Auflösung entsteht ein geordneter Scaffold-Plan. Dadurch enthält das Zielprojekt nicht lediglich deaktivierte Bausteine, sondern überwiegend nur die für seine Variante

vorgesehenen Verzeichnisse.

Backend und Cloud treten in den aktuellen Presets gemeinsam auf. Bei Desktopprojekten unterscheidet ein zusätzlicher Browserkanal `full-platform` von `desktop-cloud`. Capabilities werden erst nach der Profilwahl geprüft; fehlende Plattformfeatures ergänzt der Resolver nicht stillschweigend (Abbildung 8).

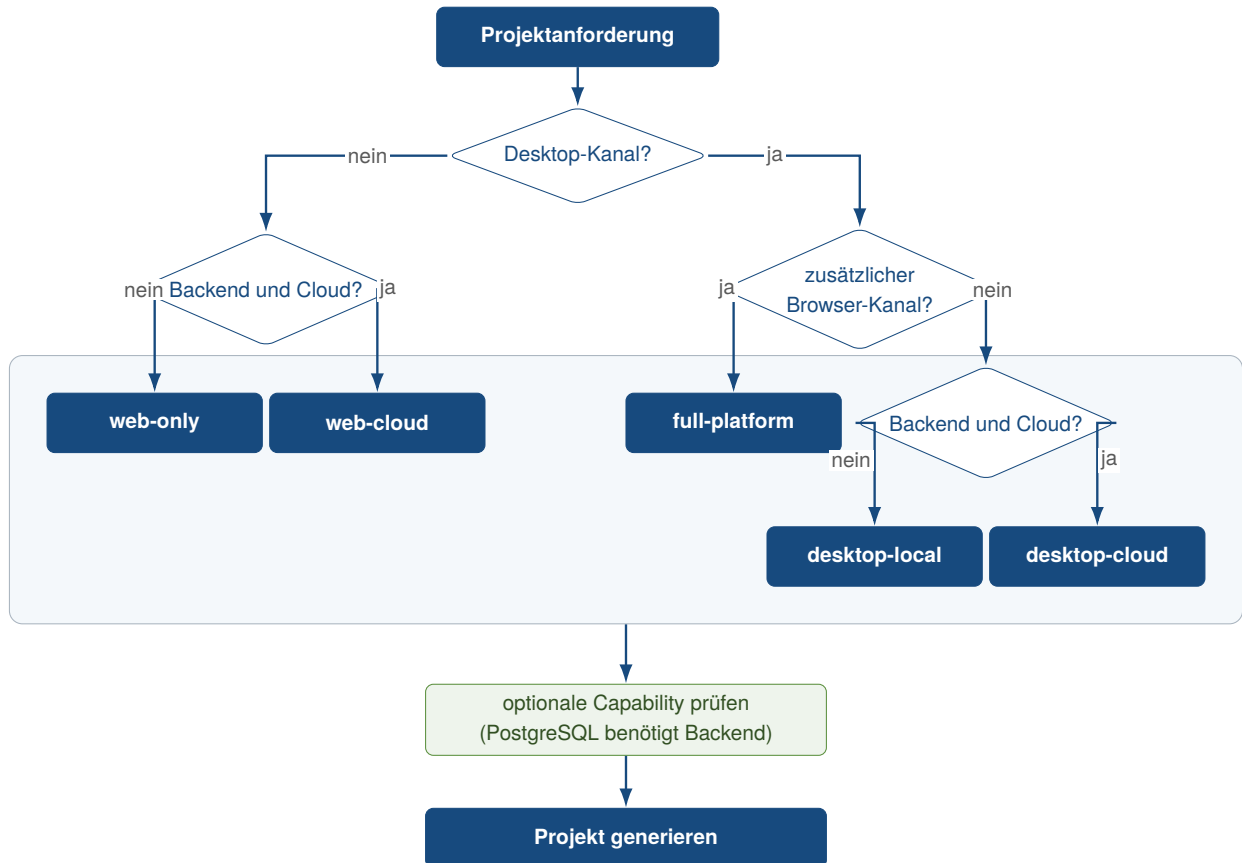


Abbildung 8: Entscheidungsfluss für Profil und anschließende Capability-Auswahl

Das erzeugte `project-profile.toml` hält Schema-Version, Profilidentität, angeforderte Erweiterungen und vollständig aufgelöste Features fest. Das Tooling validiert es und behandelt nur aktive Dienste und Workflows. Das Master-Manifest verwendet `full-platform` + `postgres`, ohne das Preset selbst zu verändern. Laufzeitwerte, Ports, URLs und Geheimnisse gehören dagegen zum getrennten Konfigurationsmodell (kleiveist, 2026q, 2026s). Im Manifest bleiben angeforderte optionale Features und das aufgelöste Ergebnis getrennt sichtbar. Diese Unterscheidung macht transitive Abhängigkeiten nachvollziehbar.

Abbildung 9 und Tabelle 5 vergleichen die fünf Presets. Keines aktiviert PostgreSQL vorab.

Profil	Frontend	FastAPI	Tauri	Cloud	PostgreSQL
web-only	enthalten	–	–	–	inkompatibel
web-cloud	enthalten	enthalten	–	enthalten	optional
desktop-local	enthalten	–	enthalten	–	inkompatibel
desktop-cloud	enthalten	enthalten	enthalten	enthalten	optional
full-platform	enthalten	enthalten	enthalten	enthalten	optional

Abbildung 9: Strukturelle Feature-Zuordnung der fünf Profil-Presets

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage des Feature-Katalogs und der Profildefinitionen im geprüften Projektstand (kleiveist, 2026k, 2026s).

Tabelle 5: Deklarierte Basisfeatures und resultierende Laufzeitverzeichnisse

Profil	Basisfeatures	Laufzeitverzeichnisse	PostgreSQL
web-only	frontend	frontend/	inkompatibel
web-cloud	frontend, backend, cloud	frontend/, backend/, deployment/	optional
desktop-local	frontend, tauri	frontend/, src-tauri/	inkompatibel
desktop-cloud	frontend, backend, tauri, cloud	frontend/, backend/, src-tauri/, deployment/	optional
full-platform	frontend, backend, tauri, cloud	frontend/, backend/, src-tauri/, deployment/	optional

4.2 Profil Web-only

web-only ergänzt den Core ausschließlich um das Vite-Frontend. Der Browser lädt es ohne FastAPI-, Desktop-, Deployment- oder Datenbankschicht; Tauri-Skript und -CLI werden entfernt. Das Profil eignet sich damit für reine Clientanwendungen ohne Backendzugriff (kleiveist, 2026k). Gegenüber web-cloud fehlen folglich API und Cloud-Feature; auch das generierte Frontend aktiviert keinen Backend-Statusaufruf.

4.3 Profil Web-cloud

web-cloud kombiniert Vite-Frontend, getrenntes FastAPI-Backend und providerneutrale Deployment-Dateien. Eine native Desktop-Schicht fehlt (kleiveist, 2026h, 2026k). Datenbankmodul, Alembic und Psycpg kommen nur mit der kompatiblen, separat zu wählenden PostgreSQL-Capability hinzu. Das Frontend greift über eine öffentliche URL auf das getrennte Backend zu. Ohne Capability bleibt das Profil trotz Cloud-Bezeichnung datenbankfrei.

4.4 Profil Desktop-local

`desktop-local` führt das gemeinsame Frontend in einer Tauri-Webview aus. Backend, Deployment und Datenbankpfade fehlen (kleiveist, 2026k). *Local* bezeichnet die fehlende Cloud-API; kein Persistenzprovider gehört automatisch zum Profil (kleiveist, 2026l). Da `database` ein Backend benötigt, ist PostgreSQL inkompatibel. Lokale Fachfunktionalität muss daher im Frontend oder in produktspezifisch ergänzten Tauri-Kommandos liegen.

4.5 Profil Desktop-cloud

`desktop-cloud` verbindet das Tauri-Frontend über eine öffentliche URL mit dem getrennten FastAPI-Backend und ergänzt Deployment-Dateien. PostgreSQL ist kompatibel, bleibt aber optional; weder lokaler Speicher noch PostgreSQL wird als Source of Truth festgelegt (kleiveist, 2026h, 2026k, 2026l).

Die technischen Basisfeatures entsprechen `full-platform`; die Profil-ID kennzeichnet jedoch den Desktop-Client als vorgesehenen Produktkanal. Die Abgrenzung ist semantisch: Ein zusätzlicher technischer Baustein entsteht daraus nicht.

4.6 Profil Full-platform

`full-platform` stellt Browser und Tauri als zwei Produktkanäle derselben Frontend-Basis bereit; beide greifen auf dasselbe FastAPI-Backend zu. Von `desktop-cloud` unterscheidet sich der Scaffold nur in Profilidentität und Beschreibung, nicht in den Basisfeatures (kleiveist, 2026k, 2026s). Browser-Build und Desktopanwendung verwenden damit dieselbe Frontend- und Backendbasis.

Full schließt keinen Persistenzprovider ein; `postgres` ist die auswählbare serverseitige SQL-Erweiterung (kleiveist, 2026l).

4.7 Optionale Capabilities

Der Katalog enthält sechs Features. `tauri` benötigt `frontend`; `cloud` und `database` benötigen `backend`; `postgres` benötigt `database`. Die gerichteten Regeln in Abbildung 10 beschreiben keine Laufzeitkommunikation (kleiveist, 2026g, 2026k).

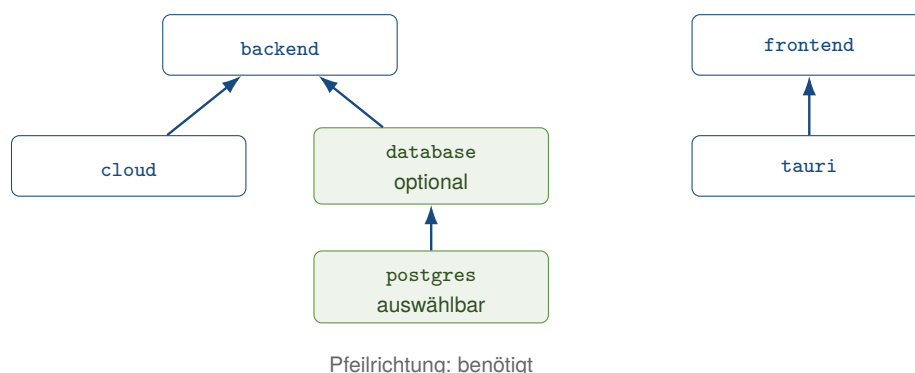


Abbildung 10: Implementierte Abhängigkeiten des Feature-Katalogs

Nur `postgres` ist derzeit als auswählbare Capability markiert. Für Backendprofile löst sie zunächst das optionale, intern bleibende `database` auf und ergänzt `SQLAlchemy`, `Alembic`, `Psycopg` sowie `Tests`. Der PostgreSQL-Dienst ist im Compose-Dokument bereits als inaktives Profil deklariert; die Capability ergänzt Backend-Infrastruktur und Abhängigkeiten (kleiveist, 2026h, 2026s). So besteht `web-cloud + postgres` aus Frontend, Backend, Cloud, Datenbankbasis und PostgreSQL-Erweiterung. Die Auswahl aktiviert also nicht erst den Compose-Eintrag, sondern die zugehörigen Backend-Pfade.

Der Resolver ergänzt nur optionale Voraussetzungen. Deshalb werden `web-only + postgres` und `desktop-local + postgres` wegen des fehlenden Backends abgewiesen. Neue Katalogeinträge gelten nicht allein durch ihre Deklaration als implementiert. Sie benötigen zusätzlich eigene Pfade, Abhängigkeiten und Tests.

Zwei Implementierungsabweichungen bleiben: Der Dialog bietet nur `selectable` PostgreSQL an, eine direkte `--with database`-Angabe akzeptiert jedoch die für Backendprofile optionale Datenbankfähigkeit. Zudem stammen Einträge für `.env.example` entgegen der allgemeinen Profildokumentation aus `config/environment.toml`, nicht aus `features.toml`. Die Presets bleiben unverändert; die Trennung zwischen interner und auswählbarer Capability ist aber nicht vollständig durchgesetzt.

4.8 Single-Repository-Strategie

Die fünf Profile sind keine Template-Forks. Core, Feature-Implementierungen, Profile und Generator liegen in einer Wartungsbasis, aus der eigenständige Produktprojekte entstehen (kleiveist, 2026k, 2026s).

Das Master enthält auch optionale Implementierungen und aktiviert selbst PostgreSQL. Ein generiertes Projekt erhält dagegen nur Core, aufgelöste Feature-Pfade, Manifest, Frontend-Profil und passende `.env.example`. Es bleibt danach vom unveränderten Master getrennt. Die zentrale Pflege reduziert parallele Baselines; eine automatische Rücksynchronisierung generierter Projekte besteht nicht. Diese Trennung schützt die Wartungsbasis vor Produktänderungen. Umgekehrt profitieren bereits erzeugte Produkte nicht ohne gezielte Übernahme von späteren Korrekturen des Masters.

5 Tooling und Entwicklungsworkflow

5.1 Rolle von `control.py`

`tools/control.py` bündelt die öffentlichen Arbeitsabläufe. Seine Befehle decken Initialisierung, Diagnose, Installation, Entwicklung, Konfiguration, Datenbank, Quality, Tests, Builds, Container, Tauri, Versionierung, Release und Dokumentation ab. Hilfe und Gruppenansichten strukturieren diese Oberfläche (kleiveist, 2026b, 2026m). Zu den wichtigsten Einstiegen gehören `init`, `doctor`, `install`, `run`, `quality`, `test` und `build`. Die Gruppen `db`, `tauri`, `container` und `release` ergänzen nur die jeweils benötigten Fachabläufe.

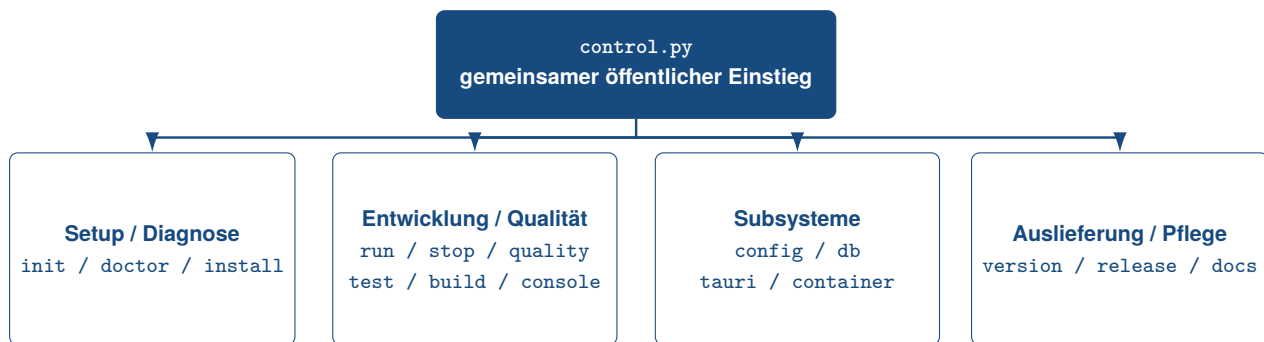


Abbildung 11: Befehlsgruppen des zentralen Projekt-Toolings

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026b), kleiveist (2026t) und kleiveist (2026m).

Der Governance-Commit teilte den zuvor 592 physische Zeilen umfassenden Dispatcher auf. `tools/control.py` umfasst im untersuchten Stand 197 Zeilen und fungiert als Composition Root; Parserdefinitionen liegen in `tools/control_parser.py`, die eigentliche Prüfung im modularen Paket `tools/quality/`. Eine Rückabhängigkeit dieses Pakets auf den Dispatcher besteht nicht. Die Bewertung folgt damit Verantwortung, Kopplung und Delegation und nicht allein der Dateilänge (kleiveist, 2026i).

Ohne Aktion entspricht `quality` dem Unterbefehl `check`. Fokussierte Aktionen sind `size`, `complexity`, `architecture`, `lint` und `format`; als Optionen stehen `--config` und `--format text|json` bereit. Jede Aktion lädt die Policy, scannt das Repository und validiert Exceptions. Die vollständige Aktion verbindet zusätzlich Größen- und Komplexitätsregeln, Architekturprüfung, Sprachwerkzeuge, Compiler- und Formatchecks.

Exitcode 0 setzt erfolgreiche Toolchecks voraus; aktive Fehlerbefunde dürfen nicht vorliegen. Ein nicht unterdrückter *ERROR*-Befund oder ein fehlgeschlagenes erforderliches Werkzeug liefert 1. Parser-, Konfigurations- und Scanfehler liefern 2, ein Tastaturabbruch auf Dispatcher-Ebene 130. Die Stufen *INFO*, *WARNING* und die starke Warnung blockieren allein nicht. *INFO* wird im Modell und JSON-Report gezählt, aber von keiner v1-Regel erzeugt. Externe Lint-, Compiler- und Formatfehler erscheinen als fehlgeschlagene Checks mit Werkzeugausgabe, nicht immer als strukturiertes Finding mit CQ-ID.

Tabelle 6 verdichtet die 13 implementierten Regelkennungen. Die CQ-Severity hängt von der jeweiligen Schwelle ab; AR- und EX-Befunde sind Fehler.

Tabelle 6: Regelgruppen der Governance v1

Gruppe	Regel-IDs	Prüfgegenstand	Severity
Codequalität	CQ001, CQ002, CQ101–CQ104, CQ201	Datei-, Funktions- und Klassengröße, Komplexität, Verschachtelung und Parameter	schwellenabhängig
Architektur	AR001–AR004	Schicht- und Frameworkabhängigkeiten, Feature-Interna und Router-Heuristik	ERROR
Exceptions	EX001, EX002	ungültige oder abgelaufene Ausnahmeeinträge	ERROR

Quelle: Eigene Darstellung nach kleiveist (2026m).

Repository-Findings enthalten Pfad, optionale Zeile und Symbol, ID, Name, Severity, Istwert, Schwel-

le, Detail und Handlungsempfehlung. Unterdrückte Befunde bleiben einschließlich Begründung sichtbar; die Summary zählt Severity-Stufen und Exceptions. Der Textbericht weist INFO nicht gesondert aus, der JSON-Bericht schon. Außerdem stammt die Zahl `files_checked` praktisch nur aus der Größenprüfung, weshalb fokussierte Komplexitäts- und Architekturläufe trotz geprüfter Quellen null Dateien melden können. Diese Reporting-Grenze verändert den Befundstatus nicht.

5.2 Projektinitialisierung und Generierung

`init` erzeugt aus Profil und kompatiblen Capabilities ein eigenständiges Produktprojekt. Die Auswahl kann geführt oder nicht interaktiv erfolgen; Projektidentität, Ziel und Dry-Run sind konfigurierbar. Eine geänderte Tauri-Identität erfordert einen gültigen Reverse-Domain-Identifizierer (kleiveist, 2026k, 2026t).

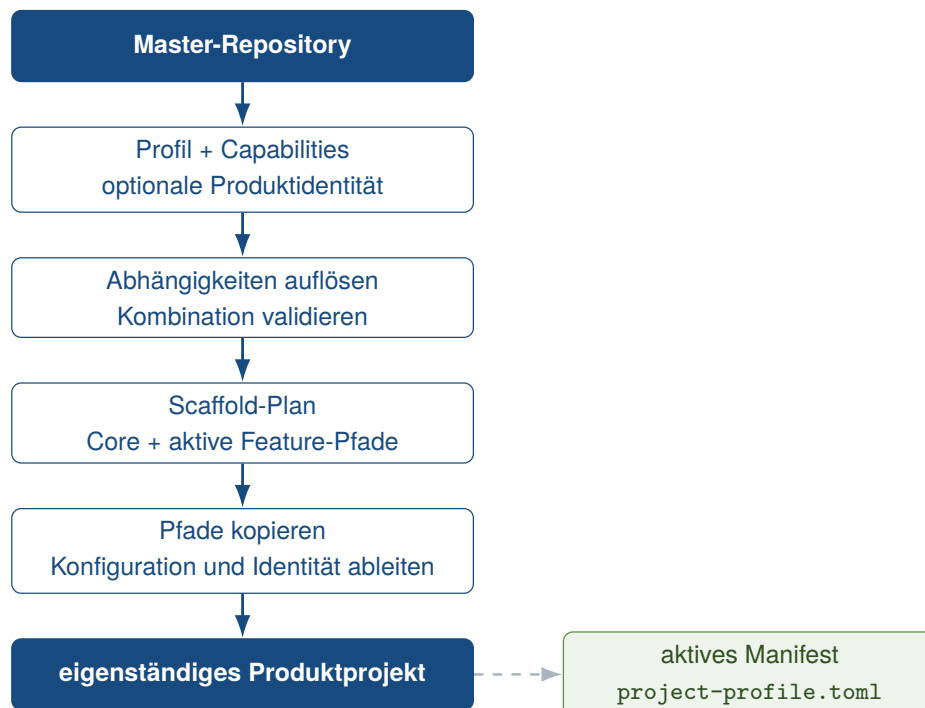


Abbildung 12: Workflow der profilgesteuerten Projektgenerierung

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026k) und kleiveist (2026t).

Der Generator löst Abhängigkeiten auf, erstellt den Scaffold-Plan und prüft Quellen und Ziel vor dem Schreiben. Er kopiert Core und aktive Features, erzeugt Manifest, Frontend-Profil und `.env.example` und passt vorhandene Produktmetadaten an. Transiente Verzeichnisse werden ausgelassen; Webprofile verlieren Tauri-Skript und `-CLI`. Bei angegebener Produktidentität werden nur tatsächlich vorhandene Frontend-, Backend-, Compose-, Tauri- und Cargo-Metadaten angepasst. Der Umfang bleibt damit vom gewählten Profil abhängig.

Im Master sind Ziele nur unter `.generated/` erlaubt; externe Ziele sind möglich. Das Repository selbst und nichtleere Ziele werden abgewiesen, `--dry-run` schreibt nichts. Eine Grenze bleibt: Nur der Dialog filtert nach `selectable`; direktes `--with database` wird für Backendprofile akzeptiert (kleiveist, 2026s). Diese Vorprüfungen halten Master und Ziel getrennt und verhindern teilweise erzeugte Projekte bei bekannten Konflikten. Die Ableitung ist deterministisch angelegt; der empirische Reproduzierbarkeitsnachweis bleibt dennoch auf den geprüften Fall begrenzt.

5.3 Systemprüfung und Installation

Der nur lesende `doctor` prüft profilabhängig Laufzeiten, Konfiguration, Pfade, Abhängigkeiten und Ports. Deaktivierte Schichten sind kein Fehler. Fehlendes Docker erzeugt allgemein nur eine Warnung; Container-, Datenbank- und Tauri-Voraussetzungen besitzen strengere eigene Diagnosewege (kleiveist, 2026q, 2026t).

`install` richtet nur aktive Komponenten ein: Frontend-Abhängigkeiten werden bevorzugt aus dem Lockfile installiert, Backend-Abhängigkeiten in einer virtuellen Umgebung. Die dedizierte `tools/.venv` wird profilunabhängig für Repository-Werkzeuge einschließlich Ruff eingerichtet; die `backend/.venv` bleibt davon getrennt. Datenbankpakete und Chromium kommen nur bei Bedarf hinzu; für Python besteht neben `uv` ein `pip/venv`-Fallback. Eine lokale `.env` bleibt unverändert. Native Betriebssystem- und Rust-Voraussetzungen behandelt `tauri install` separat. Konkret verwendet das Frontend bei vorhandenem Lockfile `npm ci`. Ein aktives Backend erhält eine eigene Umgebung und nur die profilabhängigen Anforderungssätze. Chromium wird ausschließlich bei konfiguriertem Playwright installiert; deaktivierte Schichten werden übersprungen.

Am historischen Beobachtungsstand 461fc751 bestand für generierte Backendprofile eine für Governance relevante Abweichung der Installation: `install` konnte Ruff über `backend/.venv` bereitstellen und auf `tools/.venv` verzichten, während der Quality-Adapter Ruff dort oder im globalen Suchpfad erwartete. In einem frisch erzeugten `web-cloud`-Profil endete die Installation erfolgreich, der anschließende Quality-Befehl meldete Ruff jedoch als nicht verfügbar. Der Core-CI-Job vermied diese Konstellation durch `install --skip-backend`; die generierten Backend-Profiljobs taten dies nicht. Diese commitgebundene Beobachtung erklärt die damaligen Profilfehler und bleibt Teil der historischen Evidenz (kleiveist, 2026f, 2026m).

Im v1.0.0-Kandidatenstand ist die Abweichung behoben: `install` stellt `tools/.venv` unabhängig vom Profil bereit, und der Quality-Adapter nutzt diese dedizierte Tooling-Runtime. Der lokale Pfad `install → quality` besitzt damit hinsichtlich der Ruff-Auflösung einen einheitlichen Vertrag. Diese spätere Korrektur schreibt die commitgebundenen CI-Ergebnisse der Baseline nicht um.

Die README fordert Git, Python ab 3.11, Node.js ab 24 und für Desktopprofile Rust Stable. Der allgemeine Doctor prüft Git und diese Versionsbereiche nicht; der Tauri-Doctor akzeptiert jede aktive Rust-Toolchain. CI richtet die festgelegten Python- und Node-Hauptversionen dagegen explizit ein. Damit weicht die lokale Durchsetzung von der Dokumentation ab (kleiveist, 2026e, 2026s). Diese Grenze betrifft die Prüfung der Voraussetzung, nicht deren dokumentierte Gültigkeit.

5.4 Entwicklungsbetrieb

Abbildung 13 zeigt den profilabhängigen Weg von Diagnose und Installation bis zu Qualitätssicherung und Auslieferung.

Nach einer Änderung liegt `quality` vor Tests und Build. Warnungen bleiben im Report sichtbar und führen zurück in den Bearbeitungszyklus, ohne allein zu blockieren; ein aktiver Fehler beendet den Befehl mit Exitcode 1. Dieser lokale Einstieg entspricht dem Quality-Aufruf in Core-, Profil- und Release-Workflows, nicht jedoch einer Behauptung identischer Ausführungsumgebungen.

`run` startet Vite und nur bei aktivem Backend zusätzlich Uvicorn. Im Vordergrund beendet ein Ab-

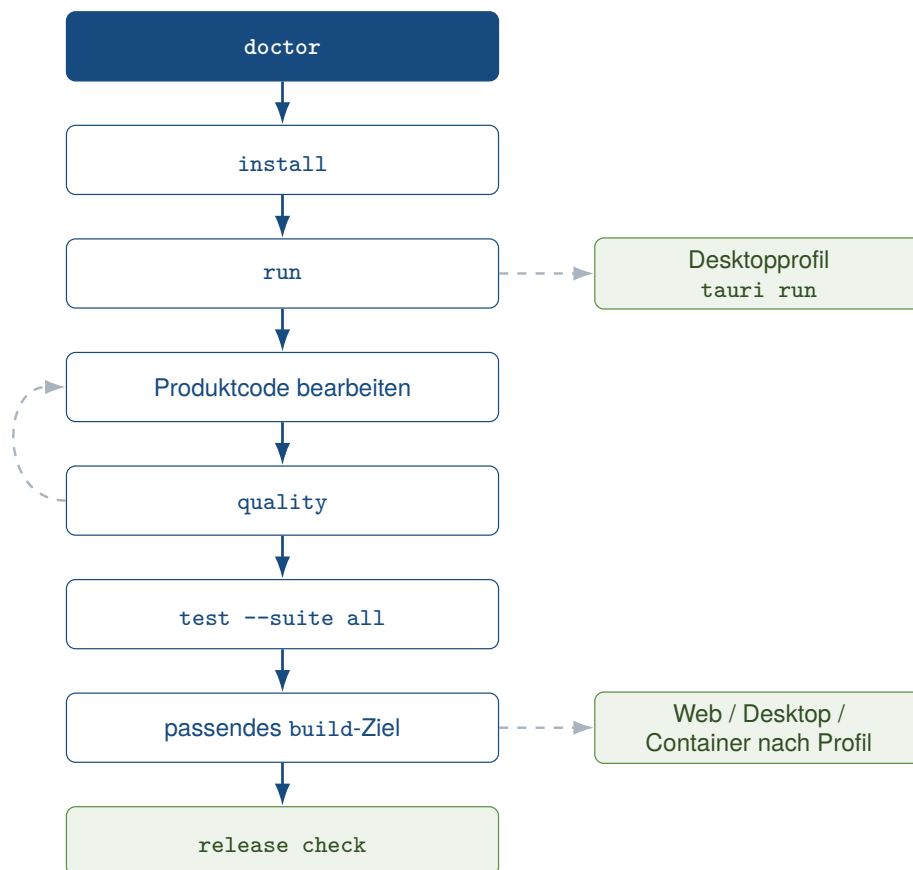


Abbildung 13: Grundstruktur des Entwicklungsworkflows

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026t), kleiveist (2026o) und kleiveist (2026c).

bruch die erfassten Prozessgruppen; im abgekoppelten Modus werden PID- und Logdaten gespeichert. `stop` beendet erfasste Prozesse und standardmäßig auch Listener auf den konfigurierten Ports; `--tracked-only` beschränkt dies auf den eigenen Zustand (kleiveist, 2026b, 2026t). Im Vordergrund werden die Ausgaben aktiver Dienste zusammengeführt. Der abgekoppelte Modus hält dagegen Prozess- und Logdaten unter `tools/.runtime`; diese Zustandsablage bildet die Grundlage für `stop`.

Der getrennte Desktopweg delegiert an `tauri dev` und entfernt bekannte serverseitige Geheimnisse aus der Kindprozessumgebung. Er unterstützt Vorder- und Hintergrundbetrieb. Die Konsole führt lediglich durch dieselben CLI-Workflows. Damit bleibt der native Entwicklungsweg vom allgemeinen Vite-/Uvicorn-Betrieb getrennt, ohne eine zweite Befehlslogik einzuführen.

5.5 Tests und Builds

Die Governance trennt repositoryspezifische Regeln von etablierten Sprachwerkzeugen. Scanner, Severity, Rule IDs, Excludes, Exceptions, Architekturregeln und Gesamtbericht bleiben im gemeinsamen Quality-Paket; Linting, Typprüfung und Formatierung werden an die jeweilige Werkzeugkette delegiert. Tabelle 7 fasst die Abdeckung zusammen.

Tabelle 7: Sprachspezifische Werkzeuge und Grenzen im Quality Gate

Bereich	Werkzeuge	automatisiert	wesentliche Grenze
Python	Tokenizer, Python-AST, Ruff	LOC, Funktions- und Klassengröße, McCabe-Komplexität, Verschachtelung, Parameter, Lint und Format	Syntaxfehler können im fokussierten Größenlauf Scope-Metriken auslassen.
JS/TS	eigener LOC-Lexer, TypeScript-AST, ESLint, TypeScript-Compiler, Prettier	LOC, Klassen und Importe, Funktionsmetriken, Lint, Typen, Format	Architekturauflösung nur für bekannte relative und konfigurierte Alias-Pfade.
Rust/Tauri	LOC-Lexer, Syn-AST-Analyzer (WASI), Wasmtime, rustfmt, Clippy, Cargo	Datei- und Funktionsgröße, Komplexität, Verschachtelung, Parameter, Format, Lint, Compilercheck	Syn analysiert Syntax ohne Typauflösung oder Makroexpansion; Adaptersemantik bleibt Review.

Quelle: Eigene Darstellung nach kleiveist (2026m).

Deklariert ist Ruff ≥ 0.14 , < 1.0 ; lokal wurde Version 0.16.4 ausgeführt. Das Frontend-Lockfile fixiert ESLint 9.39.5, Prettier 3.9.6, TypeScript 5.9.3 und typescript-eslint 8.67.0; die Release-Workflows verwenden Node 24. Das Tauri-Anwendungsmanifest nennt Rust 1.77 und Edition 2021 als Mindeststandard. Davon getrennt fixiert die Analyzer-Buildumgebung rustc 1.97.1 und Edition 2024. Ihr Lockfile bindet Syn 2.0.119 und proc-macro2 1.0.107; die Tooling-Umgebung bindet Wasmtime 47.0.1. Diese Stände erhöhen die Nachvollziehbarkeit des Snapshots, bleiben aber zeit- und umgebungsabhängig.

Der Scanner berücksichtigt `.py`, `.ts`, `.tsx`, `.js`, `.jsx`, `.mjs`, `.cjs` und `.rs`. Physische Zeilen werden von Code-LOC unterschieden: Leerzeilen und reine Kommentarzeilen zählen nicht, Code mit nachgestelltem Kommentar dagegen einmal. Python-Docstrings und andere mehrzeilige Zeichenketten zählen als Code. Für JavaScript-/C-artige Syntax behandelt ein eigener Lexer Blockkommentare; die Rust-LOC-Ermittlung zusätzlich verschachtelte Blockkommentare und Raw Strings. Diese Lexer-Stufe klassifiziert nur Codezeilen. Rust-Scope- und Kontrollflussmetriken werden separat durch den mit Syn 2.0.119 gebauten Parser aus einem vollständigen Syntaxbaum ermittelt. `.mjs` und `.cjs` erhalten Datei-LOC und normale anwendbare Frontendchecks, aber keine repositoryeigenen Scope-Metriken

oder Architekturprüfung.

Der eingetragene Analyzer ist für `wasm32-wasip1` gebaut und wird durch Wasmtime 47.0.1 aus der Tooling-Umgebung ausgeführt. Das 535 787 Byte große Artefakt besitzt den SHA-256-Wert `7a27cb02a9392b62c487b4ce73a03524d7260b804c0c49eb4520ceb1a1cacfd8`. Seine Provenienz bindet den exakten `rustc-1.97.1-Compilercommit`, Ziel und Dependency-Stände sowie einen Quelldigest über `build.py`, `Cargo.toml`, `Cargo.lock`, `rust-toolchain.toml` und `src/**/*.rs`.

Der Build entfernt geerbte Compiler-, Flag-, Ziel- und Releaseprofil-Overrides. Ein versionierter Remapping-Vertrag kanonisiert Quellwurzel, Benutzer-Home, Cargo-Home und -Target, Rust-Sysroot sowie jede Dependency-Wurzel; breite Abbildungen stehen vor spezifischen, weil bei `rustc` der letzte passende Eintrag gewinnt. Verbleibende private physische Buildpfade im Artefakt führen zum Abbruch. Vor jedem Lauf prüft der Host Provenienz und Artefakt. Die WASI-Instanz besitzt begrenzten Speicher und Fuel; fehlerhafte oder nicht unterstützte Syntax, eine ungültige Provenienz, ein defektes Artefakt, Ressourcenüberschreitungen und inkonsistente JSON-Metriken brechen die Analyse ab. Damit können auch generierte Profile ohne Rust-Toolchain dieselbe Rust-Analyse ausführen. Der Analyzer ersetzt weder `rustc` noch `Clippy`: Er löst keine Typen auf, expandiert keine Makros und prüft keine Laufzeitsemantik.

Ausgeschlossen sind die Verzeichnisse `.cache`, `.dist`, `.generated`, `.git`, `.pytest_cache`, `.venv`, `__pycache__`, `coverage`, `dist`, `generated`, `node_modules`, `target` und `vendor`; außerdem `Cargo.lock`, `package-lock.json` sowie die konfigurierten Pfade `build/**`, `backend/build/**`, `frontend/dist/**`, `src-tauri/gen/**` und `src-tauri/target/**`. Das allgemeine Verzeichnis `build` ist bewusst nicht global ausgeschlossen, sodass handgeschriebene Tooling-Pfade mit diesem Namen sichtbar bleiben. Excludes begrenzen grundsätzlich den Prüfbereich, etwa für generierte oder externe Artefakte; zu breite Muster könnten jedoch relevanten Code unsichtbar machen.

Exceptions bilden davon getrennte, befristete Abweichungen für handgeschriebene Dateien. Pflichtfelder sind bekannte CQ- oder AR-ID, exakter relativer Pfad, eine mindestens zehn Zeichen lange Begründung und ISO-Ablaufdatum; optional wird ein Symbol exakt abgeglichen. Die Datei muss existieren, Duplikate und unbekannte IDs werden abgewiesen. Das Ablaufdatum gilt einschließlich, erst am Folgetag entsteht EX002; eine Unterdrückung bleibt im Report sichtbar. Die Implementierung prüft dagegen weder, ob die Datei vom Scanner erfasst wird, noch ob das optionale Symbol tatsächlich im Quelltext existiert. Weitere Abweichungen behandelt Abschnitt 7.3.

Im Backend ordnet eine Python-AST-Analyse Importe vier Schichten zu. Sie unterscheidet API, Application/Services, Domain und Infrastructure. Erkannt werden konfigurierte verbotene Richtungen, direkte Domain-Abhängigkeiten auf sieben Framework-Wurzeln und direkte Datenbankimporte in Routern. Handler oberhalb von 50 Code-LOC erzeugen ebenfalls AR004. Im Frontend werden Grenzen zwischen Application, Features, API, UI und Shared sowie featureübergreifende interne Importe geprüft; der öffentliche `Root-index.*` des Ziel-Features bleibt zulässig. Literal auflösbare `import()`- und `require()`-Aufrufe werden berücksichtigt; nicht statisch auflösbare dynamische und transitive Abhängigkeiten sowie unbekannte Aliase bleiben außerhalb. Eine Router-Heuristik kann semantische Geschäftslogik nicht vollständig bestimmen; dünne Tauri-Kommandos sind ausschließlich Review-Regel.

Die acht Testsuiten decken Tooling, Schema, API, Datenbank, PostgreSQL, Frontend, E2E und Tauri/Rust ab. `test --suite all` bildet den vollständigen projektbezogenen Einstieg; Berichte sind optional (kleiveist, 2026b, 2026t). Die Tooling-Suite prüft unter anderem Generator, Profile und Konfi-

guration; die Komponentensuiten delegieren an Pytest, Vitest, Playwright oder Cargo. Damit bleiben Testbereiche getrennt ausführbar.

Die Auswahl bleibt profilabhängig: Fehlt ein Feature, meldet die Suite `SKIP`; fehlen für ein aktives Feature Quellen oder Voraussetzungen, meldet sie `FAIL`. PostgreSQL ohne Test-URL und E2E ohne Playwright-Konfiguration werden übersprungen. Der Runner kann fehlende Backend-Umgebungen reparieren und für E2E die Entwicklungsdienste verwalten. Diese Semantik unterscheidet bewusst fehlende Features von defekten aktiven Komponenten. Ein übersprungener Test ist deshalb kein Erfolgsnachweis.

Die Buildpfade bleiben getrennt: Web erzeugt Vite-Ausgabe und ZIP, Desktop delegiert Ziel und Bundle an Tauri, Container baut für Cloudprofile Frontend-, Backend- oder beide Images. `container validate` prüft das Compose-Modell ohne Start (kleiveist, 2026d, 2026o). Der Webpfad legt zusätzlich ein ZIP-Paket ab. Desktop-Builds bleiben an ein aktives Tauri-Feature und die jeweilige Zielplattform gebunden.

GitHub Actions verwendet dieselben öffentlichen Einstiege für Core, Profilmatrizen, PostgreSQL und Desktopziele. CI ergänzt dafür Betriebssysteme, Laufzeiten und einen temporären PostgreSQL-Dienst (kleiveist, 2026e). Lokale und externe Abläufe nutzen damit vergleichbare Einstiegspunkte, laufen aber nicht unter identischen Umgebungsbedingungen.

5.6 Release- und Packaging-Workflow

`VERSION` ist die zentrale Versionsquelle; Prüfung und schreibende Synchronisierung sind getrennt. `release check` erzeugt keine Artefakte. Der Befehl prüft Version, Produktidentität, Tauri-Regeln, Tag und Git-Arbeitsbaum. Inkonsistenzen, Platzhalter aus dem Template und ein unpassender oder veränderter Stand sind Fehler. Eine fehlende Signing-Konfiguration erzeugt dagegen nur eine Warnung. Nur das Master-Repository akzeptiert seine kanonische Template-Identität (kleiveist, 2026b, 2026o).

Web liefert Vite-Build und ZIP. Tauri erzeugt auf dem jeweiligen Host native Windows-, macOS- oder Linux-Bundles; weitere Wege bestehen für ein portables Windows-ZIP und einen Linux-Cross-Build. CI erzeugt nur kurzlebige, unsignierte Prüfarbeitsprodukte. Diese Pakete prüfen den technischen Packaging-Pfad. Ohne Signatur und produktspezifische Freigabe sind sie keine veröffentlichbaren Releases.

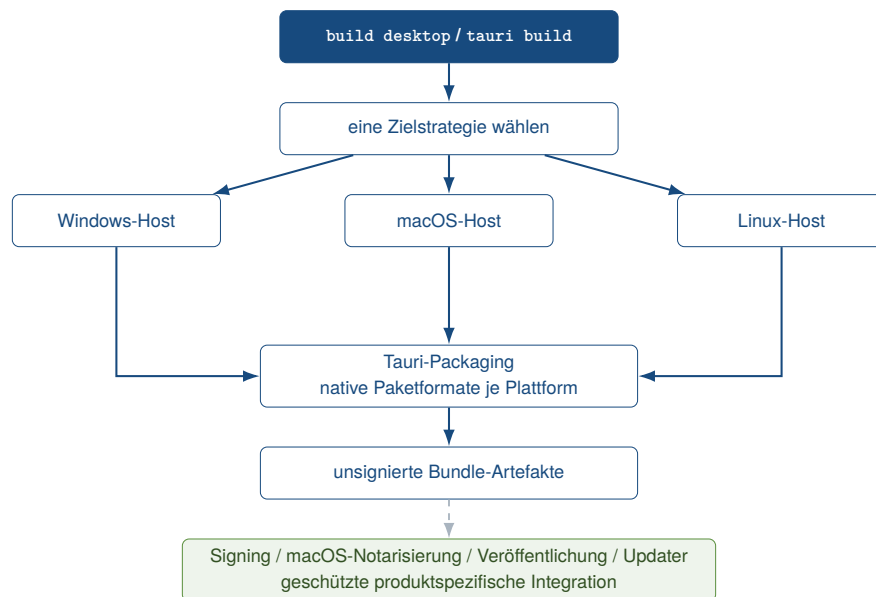


Abbildung 14: Plattformübergreifendes Modell für Desktop-Releases

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026o).

Signierung und Notarisierung sind produktspezifisch. Das gilt auch für Veröffentlichung, App-Stores und Updater. Der Release-Workflow verbindet Tests, Web- und Container-Build. Danach folgen Gate und unsignierte Desktopmatrix. Der Ablauf veröffentlicht und deployt nicht (kleiveist, 2026e, 2026o).

Für Cloudprofile prüfen die Containerbefehle Docker, Compose und Deployment-Dateien und bauen versionierte Images. Compose simuliert lokal die Produktion und führt PostgreSQL optional. Die Basis legt keinen Anbieter fest und ersetzt weder Secret-Verwaltung noch einen kontrollierten Migrationsjob (kleiveist, 2026d, 2026h). Eine Docker-/Compose-Basis ist daher nicht mit einer fertigen Architektur für AWS, Azure oder GCP gleichzusetzen.

5.7 Entwickler-Onboarding

Das Onboarding folgt dem Pfad Master klonen, doctor, init, Zielprojekt, erneut doctor, install und run. Produktcode, Konfiguration, Tests und Commits gehören danach in das abgeleitete Repository. Template-Wartung arbeitet dagegen im Master und prüft dort die gesamte Baseline (kleiveist, 2026k, 2026s). Diese Trennung verhindert, dass Produktentwicklung versehentlich die gemeinsame Vorlage verändert.

Grundvoraussetzungen sind Git, Python ab 3.11 und Node.js ab 24. Desktopprofile benötigen zusätzlich Rust Stable und plattformspezifische Tauri-Pakete; Docker, PostgreSQL und PyGitIndex nur für die jeweiligen optionalen Aufgaben. Optionale Werkzeuge blockieren damit nicht jedes Profil.

AGENTS.md stellt die Repository-Policy auch unterstützenden Coding Agents bereit. Sie bezeichnet 900 Code-LOC als zulässige absolute Obergrenze, fordert ab 600 LOC eine Prüfung und oberhalb von 750 LOC regelmäßig einen Aufteilungsplan, untersagt die bloße Abschwächung von Regeln und verlangt dünne Router, Adapter, Tauri-Kommandos und Composition Roots. Nach strukturellen Code-änderungen soll vor der Übergabe das vollständige Quality Gate laufen; anschließend sind relevante Tests auszuführen. Bei subsystemübergreifenden Änderungen gilt die vollständige anwendbare Suite.

Verbleibende Befunde sind offenzulegen (kleiveist, 2026p).

Die Agentendatei ist ein expliziter normativer Kontext, kein empirischer Wirksamkeitsnachweis. Ihre Existenz belegt weder, dass ein konkretes Modell die Regeln zuverlässig befolgt, noch dass agentengestützter Code dadurch automatisch sauber ist. Technisch durchgesetzte Regeln, menschliches Review und Modellverhalten bleiben getrennte Ebenen.

README und Fachdokumente trennen Einstieg, Tooling, Profile, Konfiguration, CI, Container und Release. Das vereinheitlicht die öffentlichen Setup-Pfade, belegt aber noch keine messbare Verkürzung des Onboardings (kleiveist, 2026e, 2026o, 2026q, 2026t). Die Dokumentationsstruktur ergänzt damit das technische Onboarding, ersetzt aber keine empirische Messung seiner Dauer.

6 Qualitätssicherung und Verifikation

6.1 Teststrategie

Die Verifikation gleicht zentrale Beobachtungen mit Repository-Artefakten, ausgeführten Prüfungen und commitgebundenen Ergebnissen ab. Testcode allein belegt keine Ausführung, eine Workflow-Datei keinen erfolgreichen CI-Lauf. Die Fallstudie hält die lokalen Befehle mit Datum, Exitcode und Ergebnis fest; die vollständigen Konsolenausgaben sind kein versioniertes Repository-Artefakt. Ausführungsergebnisse und Abnahmeprotokoll wiegen daher stärker als Code, Konfiguration und Dokumentation (ISO/IEC, 2023; Runeson & Höst, 2009).

Vier Ebenen decken die Baseline ab: Tooling-Tests prüfen CLI, Profile, Generator, Konfiguration, Release und Repository; Komponententests Schema, Backend, Frontend und Tauri/Rust. Integrationstests verbinden PostgreSQL 16, Konfiguration und Alembic. Buildprüfungen erzeugen Web-, Container- oder native Artefakte (kleiveist, 2026e).

Governance v1 ergänzt eine eigene Nachweiskette aus Policy, Regelklassifikation, synthetischen Grenz- und Architektur-Fixtures, Exitcode-Tests und CI-Aufruf. Am 22. August 2026 endete der gemeinsame direkte Pytest-Lauf über `tools/tests` und `case-study/tests` mit 333 bestandenen Tests. Davon entfielen 135 auf fokussierte Quality- und Workflowtests. Dieses Ergebnis ist von der später beschriebenen öffentlichen Gesamtsuite zu trennen. Tabelle 8 fasst die geprüften Übergänge zusammen.

Tabelle 8: Ausgeführte Grenzwerttests der Governance v1

Prüfgegenstand	getestete Werte	erwartete Übergänge
Datei, Code-LOC	599, 600, 601, 750, 751, 899, 900, 901	PASS bis 600; WARNING bis 750; STRONG_WARNING bis 900; danach ERROR
physische Datei-LOC	1200, 1201	PASS; WARNING
Funktion, Code-LOC	50/51, 80/81, 120/121	alle vier Stufen
Klasse, Code-LOC	300/301, 500/501, 700/701	alle vier Stufen
Komplexität	10/11, 15/16, 20/21	alle vier Stufen
Verschachtelung	3, 4, 5, 6	alle vier Stufen
Parameter	5/6, 8/9, 10/11	alle vier Stufen
Router, Code-LOC	50, 51	PASS; AR004 ERROR

Quelle: Eigene Ausführung gegen den technischen Basisstand 461fc751 mit der vorliegenden, noch nicht versionierten Nachdokumentation; Testquellen: kleiveist (2026n).

Die LOC-Fixtures behandeln Leerzeilen, Kommentarzeilen und nachgestellte Kommentare. Hinzu kommen Blockkommentare, Python-Docstrings, JavaScript-/TypeScript-Kommentare, verschachtelte Rust-Kommentare und Raw Strings. Leere Dateien und Dateien ohne abschließenden Zeilenumbruch sind nicht gesondert getestet. Exception-Tests decken gültige, unbekannte, unvollständige, abgelauene und doppelte Einträge sowie nicht vorhandene Dateien ab; eine Exception für ausgeschlossenen Code und absolute Pfade fehlen. Positive und negative Backend- und Frontend-Architektur-Fixtures prüfen konstruierte Importbeziehungen. Diese Fixtures belegen die Erkennung ihrer Fälle, nicht aller semantischen Verstöße.

Ruff- und ESLint-Adaptertests verwenden teilweise nachgebildete Werkzeugausgaben; bei Rust wird die erzeugte Clippy-Konfiguration, aber kein eigener negativer Grenzwert-Fixture ausgeführt. Diese Lücken begrenzen die Integrationsevidenz trotz bestandener Tests.

Die Freigabeverifikation am 23. August 2026 ergänzt davon getrennt den finalen Analyzerstand. 146 fokussierte Python-Regressionstests für Rust-Syntax, Metriken, Payloadvalidierung, WASI-Host und Paketierung bestanden; die Analyzer-Crate bestand ihre 13 Rust-Integrationstests sowie Formatierung, Clippy und Compilercheck. Drei verlegte Builds auf dem gepinnten Rust-1.97.1-Linux-Builder — normale Registry, alternative Homes und Targets mit Leerzeichen sowie ein In-Tree-Vendor — erzeugten dasselbe 535 787 Byte große `wasm32-wasip1`-Artefakt mit SHA-256 `7a27cb02a9392b62c487b4ce73a03524d7260b804c0c49eb4520ceb1a1cacfd8`. Diese lokale Release-Evidenz korrigiert die konkret benannte Analyzerlücke, schreibt aber weder die Testzahlen noch die Remote-Ergebnisse der historischen Baseline um.

Der Umfang folgt dem aktiven Profil. *PASS* bezeichnet eine erfolgreiche, *FAIL* eine ausgeführte und gescheiterte Prüfung. *Nicht verifiziert* bedeutet fehlende Evidenz, *außerhalb des Scopes* eine bewusste Grenze; deaktivierte Gegenstände sind nicht anwendbar. Generierung und Strukturprüfung adressieren A-01 und A-03, die öffentliche Tooling-Schnittstelle A-04 und gültige sowie abgewiesene Capability-Kombinationen A-07. Quality- und Architekturtests adressieren A-08 bis A-10. Abbildung 15 ordnet die Governance-Komponenten und ihren lokalen sowie CI-basierten Kontrollfluss ein.

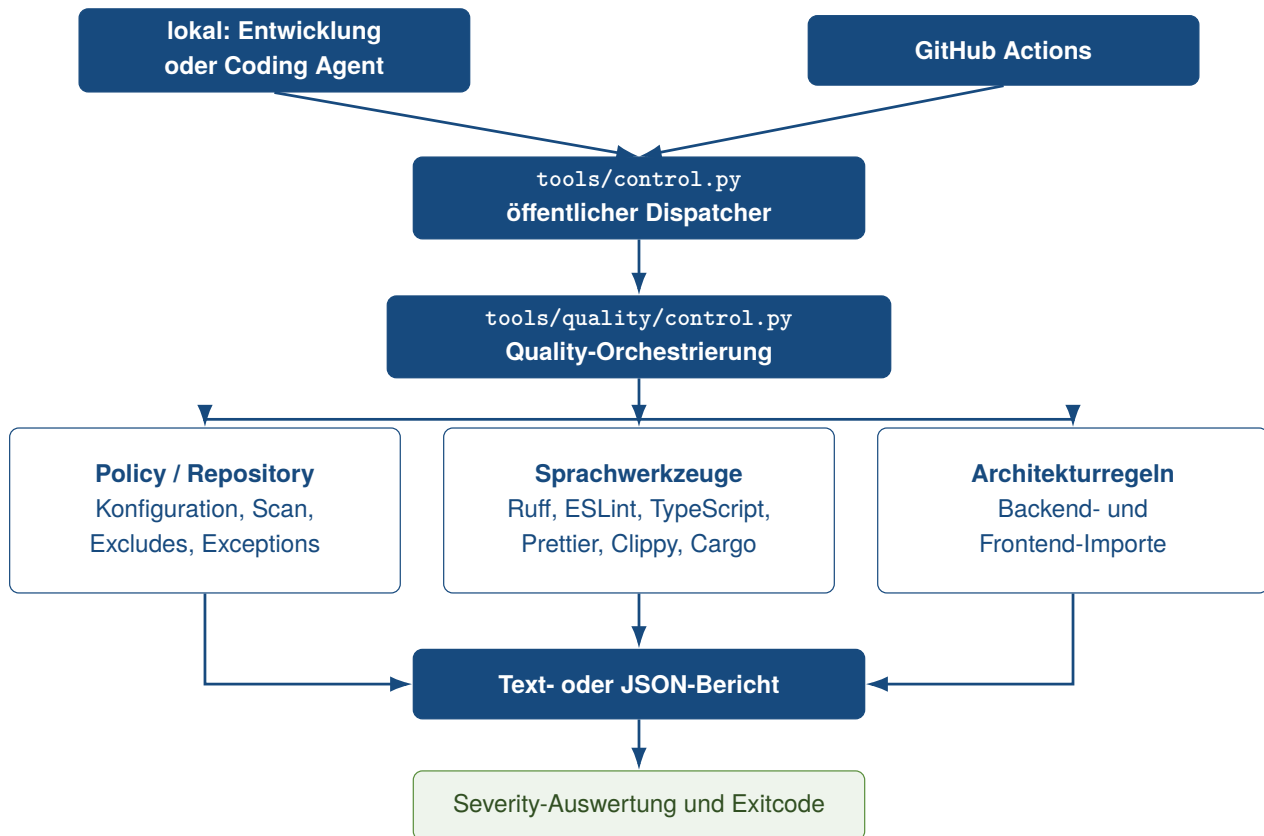


Abbildung 15: Quality-Governance als Entwicklungs- und CI-Schicht außerhalb der Produktlaufzeit
 Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026m) und kleiveist (2026f).

6.2 Continuous Integration

Core CI, Profile Matrix, PostgreSQL Integration und Desktop CI prüfen getrennt Baseline, fünf Profile, PostgreSQL-Kombinationen und native Pakete. Release Validation läuft nur manuell oder für Versionstags. Seit Governance v1 besitzt Core CI bei Pull Request, Push auf `main` und manueller Ausführung einen vorgelagerten Ubuntu-Quality-Job mit Python 3.11, Node 24, Rust 1.97.1, rustfmt, Clippy, Caches und Tauri-Systempaketen. Er ruft `quality` über `tools/control.py` auf. `continue-on-error` ist nicht gesetzt; Tooling, Backend, Frontend und Container deklarieren `needs: quality` (kleiveist, 2026f).

Die Profilmatrix führt das Gate nach Generierung und Installation für alle fünf Scaffolds vor Tests und Build aus; der generierte PostgreSQL-Pfad tut dies für drei Backendprofile. Der Release-Workflow setzt Quality vor Tests und Artefakte. Desktop CI und der direkte PostgreSQL-Job haben dagegen kein eigenes Gate. Die Reihenfolge „Quality vor Tests vor Build“ gilt daher nicht pauschal für jeden Workflow.

Der aktuelle v1.0.0-Workflowstand fixiert Node 24, Rust 1.97.1 und für die Integrationsjobs PostgreSQL 16.15 im Image 16.15-alpine3.24. Core CI und Release Validation bauen beziehungsweise prüfen zusätzlich den mit Syn 2.0.119 erzeugten `wasm32-wasip1`-Analyzer und führen ihn mit der gepinnten Wasmtime-Version 47.0.1 aus. Core und Release bauen und vergleichen das Artefakt auf Ubuntu; Desktop CI führt das eingeecheckte Artefakt unter Linux, macOS und Windows nur aus und baut es dort nicht neu. Diese Workflowkonfiguration beschreibt das gegenwärtige Gate; ein Remote-

PASS muss weiterhin auf dem finalen Commit nachgewiesen werden.

Die am 9. August 2026 abgefragten Läufe vom 7. August gehören zu HEAD `a4487ac` und sind nicht vollständig grün. Core CI war für Backend, Schema, Frontend, Web-Build, Compose und beide Images erfolgreich; Tooling, Profile und Konfiguration scheiterten. In der Profilmatrix bestanden beide Webprofile, die drei Desktopprofile scheiterten beim Projekttest. Die PostgreSQL-Integration war für Master und Web-cloud erfolgreich, nicht für die beiden Desktopkombinationen. Desktop CI pakettierte unter Linux und macOS; Windows scheiterte bei der Frontend-Installation (GitHub, 2026a, 2026d, 2026f, 2026h).

Die am 22. August 2026 ausgewerteten Läufe für `461fc751` zeigen ein erneut gemischtes Bild. Im Core-Lauf war der neue Quality-Job einschließlich unverändertem Arbeitsbaum erfolgreich; Backend, Frontend und Container bestanden, während Tooling-, Profil- und Konfigurationstests den Gesamtworkflow scheitern ließen. In der Profilmatrix bestand `web-only`; `desktop-local` bestand zunächst Quality und scheiterte später im Projekttest. `web-cloud`, `desktop-cloud` und `full-platform` scheiterten bereits im Quality-Schritt. Der direkte PostgreSQL-Integrationsjob bestand, die drei generierten PostgreSQL-Profile scheiterten im Quality-Schritt. Desktop CI baute unter Linux und macOS, während Windows erneut bei der Frontend-Installation scheiterte (GitHub, 2026b, 2026e, 2026g, 2026i).

Öffentliche Metadaten belegen Job und Schrittstatus, die Protokollarchive waren ohne Berechtigung nicht abrufbar. Die in Abschnitt 5.3 für `461fc751` beschriebene lokale Reproduktion erklärt die damaligen Profilverfehrer plausibel durch die Ruff-Auflösung; dies ist eine aus Implementierung, Workflow und Reproduktion abgeleitete Erklärung, kein direktes Zitat aus den CI-Logs. Der grüne Core-Quality-Job belegt damit das blockierende Gate im damaligen Master-Workflow, nicht die Profilverträglichkeit des später korrigierten Kandidatenstands.

Lokal bestanden am 9. August 2026 auf `a4487ac` unter Python 3.13.14 alle 194 Tooling-Tests sowie Schema-, API- und SQLAlchemy-Tests. Das ersetzt weder die roten externen Jobs noch die mangels Node.js, Rust und Docker nicht ausgeführten Pfade. Release Validation wurde für diesen Commit nicht ausgeführt.

6.3 Abnahme und technische Verifikation

Das finale Abnahmeprotokoll bewertet Commit `1cdfb6e` als *PASS WITH OPEN EXTERNAL ITEMS* und *READY FOR CASE STUDY*. Dies gilt für die Fallstudien-Baseline, nicht für Produktionsreife oder externe Deployments. Auf diesem Commit bestanden 189 Tooling-Tests (kleiveist, 2026r).

Die Abnahme generierte und installierte alle fünf Profile, führte profilabhängige Diagnosen, Tests und Web-Builds aus und pakettierte die drei Desktopprofile als Linux-DEB. Mit bereitgestelltem Compose bestand die strikte Validierung. Die drei Backendprofile bestanden zusätzlich mit PostgreSQL samt Verbindung, Migrationen, Tests und Build; Desktopvarianten wurden erneut pakettiert. Die beiden inkompatiblen PostgreSQL-Kombinationen wurden vor der Zielerzeugung erwartungsgemäß abgewiesen (kleiveist, 2026r).

Gegen den technischen Basisstand `461fc751` und die vorliegende Nachdokumentation wurden die Governance-Prüfungen erneut lokal ausgeführt. `quality size`, `quality complexity` und `quality architecture` endeten mit Exitcode 0. Der vollständige Report wählte 123 Quelldateien aus und enthielt 42 Warnungen, acht starke Warnungen, keinen aktiven regelbasierten Fehler und keine Un-

terdrückung. Der Gesamtbefehl endete dennoch mit Exitcode 1, weil Clippy und cargo check die lokalen Systembibliotheken javascriptcoregtk-4.1 und webkit2gtk-4.1 nicht fanden. Das Ergebnis ist deshalb kein vollständiger PASS. Es belegt für die ausgeführten Repository-Regeln lediglich das Ausbleiben eines aktiven ERROR-Findings; Warnungen blockieren definitionsgemäß nicht.

Der öffentliche doctor endete ebenfalls mit 1. Blockierend fehlten eine erforderliche DATABASE_URL und die Backend-Umgebung; Docker erschien zusätzlich als Warnung. test --suite all reparierte die Backend-Umgebung und bestand Tooling, Schema, API, Datenbank und Frontend; PostgreSQL und E2E wurden übersprungen, Tauri scheiterte an javascriptcoregtk-4.1. Der Gesamtstatus blieb 1. Dies ist getrennt vom direkten Pytest-Nachweis mit 333 bestandenen Tests zu lesen.

build web endete mit 0 und erzeugte Vite-Ausgabe sowie ZIP. docs index --dry-run endete ebenfalls mit 0, meldete aber zehn Index-, 26 Dokumentationslink-, eine README- und eine AGENTS-Backlink-Änderung. Der Trockenlauf belegt somit die funktionsfähige Vorschau, nicht einen bereits synchronen Dokumentationsstand. Alle lokalen Angaben beziehen sich auf den 22. August 2026; technische Quelldateien wurden dabei nicht geändert.

Abbildung 16 und Tabelle 9 trennen die frühere lokale Abnahme, die historische CI auf a4487ac und den Governance-Nachtrag auf 461fc751. Spätere Fehler entwerten frühere commitgebundene Nachweise nicht rückwirkend, verhindern aber ihre Übertragung als vollständig grünes Urteil auf einen anderen Stand.

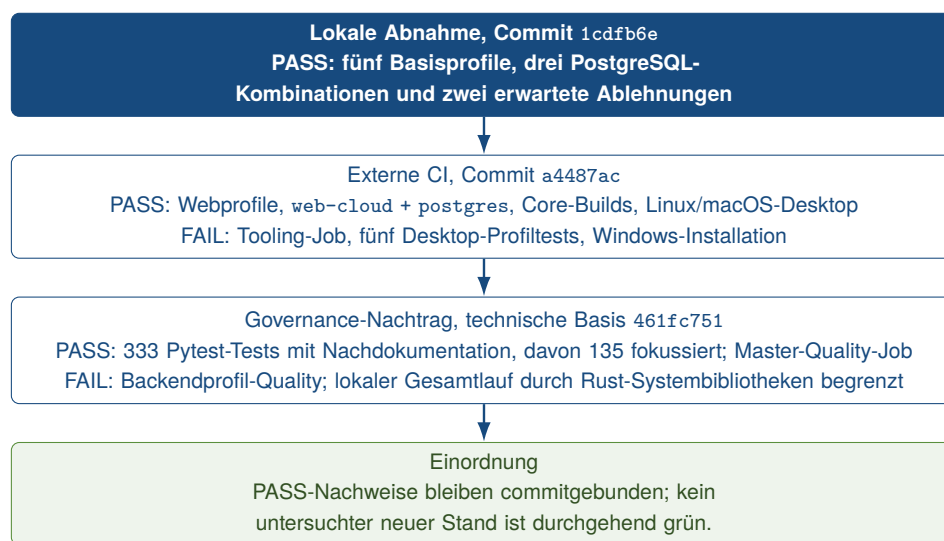


Abbildung 16: Profilverifikation nach Evidenzstand und Commit

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von kleiveist (2026r), kleiveist (2026s) und den ausgewerteten GitHub-Actions-Läufen.

Tabelle 9: Profilbezogene technische Verifikation

Profil / Kombination	Gen.	Install / Doctor	Tests	Web	Desktop	PG / Migr.	CI auf a4487ac
web-only	P	P	P	P	–	–	P
web-cloud	P	H	P	P	–	–	P
desktop-local	P	P	P	P	P (Linux DEB)	–	F: Profiltest
desktop-cloud	P	H	P	P	P (Linux DEB)	–	F: Profiltest
full-platform	P	H	P	P	P (Linux DEB)	–	F: Profiltest
web-cloud + postgres	P	P	P	P	–	P	P
desktop-cloud + postgres	P	P	P	P	P (Linux DEB)	P	F: Profiltest
full-platform + postgres	P	P	P	P	P (Linux DEB)	P	F: Profiltest

Legende: P = PASS; H = PASS WITH NOTE; F = ausgeführte Prüfung fehlgeschlagen; – = nicht anwendbar. Die sechs mittleren Ergebnisspalten stammen aus der lokalen Abnahme auf 1cdfb6e; die letzte Spalte gibt den profilbezogenen GitHub-Actions-Run auf a4487ac wieder. web-only + postgres und desktop-local + postgres wurden in der lokalen Abnahme vor der Zielerzeugung korrekt abgewiesen (P). Quelle: kleiveist (2026r) sowie GitHub (2026f, 2026h).

Governance-Nachtrag 461fc751: Der Master-Quality-Job, web-only sowie zunächst desktop-local bestanden das Gate; desktop-local scheiterte anschließend im Projekttest. web-cloud, desktop-cloud, full-platform und die drei generierten PostgreSQL-Profile scheiterten im Quality-Schritt. Diese Ergebnisse ergänzen die historische letzte Spalte, ersetzen sie wegen des anderen Commits jedoch nicht. Quellen: die Governance-CI-Läufe in Abschnitt 6.2.

6.4 Reproduzierbarkeit

Zwei Generierungen von desktop-cloud + postgres waren auf 1cdfb6e bei identischen Eingaben bytegleich. `init --dry-run` schrieb nichts; nichtleere Ziele und inkompatible Capabilities wurden vor dem Schreiben abgewiesen. Der Nachweis gilt nur für diese Kombination und Umgebung (kleiveist, 2026r; Lamb & Zacchiroli, 2022).

Frontend-, Cargo- und drei Python-Lockfiles fixieren Abhängigkeiten; npm und Cargo verwenden gesperrte Stände, die Container-Baseline zusätzlich Hashes. Die hashgebundene Installation wurde geprüft (kleiveist, 2026d, 2026e). Betriebssystem, Toolchain, Registries, Netzwerk und Plattform-SDKs begrenzen dennoch die Reproduktion; native Ergebnisse bleiben plattformspezifisch.

Für die Governance erhöhen die versionierte TOML-Policy, feste Rule IDs, Grenzwerttests und derselbe öffentliche Quality-Einstieg lokal und in CI die Nachvollziehbarkeit. Dies bedeutet nicht, dass jede Umgebung dasselbe Gesamtergebnis liefert. Im historischen Nachweislauf scheiterte der lokale Gesamtlauf an nativen Tauri-Bibliotheken, während der Core-Quality-Job bestand; generierte Backendprofile auf 461fc751 scheiterten an der damals abweichenden Ruff-Auflösung. Reproduzierbar sind damit insbesondere Policy, Klassifikation und geprüfte Grenzfälle. Die vollständige Werkzeugausführung bleibt von Installation, Toolversionen und Systembibliotheken abhängig; der v1.0.0-Kandidatenstand besitzt inzwischen den einheitlichen Tooling-Runtime-Vertrag aus Abschnitt 5.3.

Für den finalen Rust-Analyzer sind Build und Laufzeit enger gebunden: Die Provenienz bindet den exakten rustc-1.97.1-Compilercommit, Ziel und Dependency-Stände. Ihr `source_sha256` hasht ausschließlich `build.py`, `Cargo.toml`, `Cargo.lock`, `rust-toolchain.toml` und `src/**/*.rs`; Wasmtime 47.0.1 ist für die Ausführung exakt gepint. Ein versionierter Vertrag kanonisiert Quell-, Home-, Cargo-Target-, Cargo-Home-, Rust-Sysroot- und Dependency-Pfade, nachdem der Build geerbte Overrides entfernt hat. Breite Abbildungen stehen dabei vor spezifischen.

Drei verlegte Builds — normale Registry, alternative Homes und Targets mit Leerzeichen sowie In-Tree-Vendor — waren auf dem gepinnten Rust-1.97.1-Linux-Builder bytegleich. Core und Release prüfen diese Nachbildung auf Ubuntu; macOS und Windows führen nur das eingeecheckte Artefakt aus. Der Nachweis behauptet ausdrücklich keine Bytegleichheit zwischen Betriebssystemen oder mit zukünftigen Compilern.

6.5 Security und Konfigurationsgrenzen

Tooling-Tests belegen die Konfigurationspriorität sowie die Validierung von Umgebungen, Ports und CORS-Ursprüngen. Sie prüfen auch die profilabhängige `.env.example` und `DATABASE_URL` nur für PostgreSQL. Lokal bestanden diese Tests, während der externe Tooling-Job auf demselben Commit scheiterte (GitHub, 2026a; kleiveist, 2026q).

Nur `VITE_API_BASE_URL` darf in das Frontend gelangen. Tests verwerfen öffentliche Secrets, entfernen `DATABASE_URL` aus Frontend und Tauri und maskieren Datenbankpasswörter in Diagnosen. Ohne PostgreSQL entsteht keine Datenbankvariable. Weitere Prüfungen decken Health, Readiness, Fehlerantworten, datenbankunabhängige Liveness sowie Tauri-CSP und Capability-Metadaten ab (kleiveist, 2026o, 2026r).

Verifiziert sind damit nur Konfigurations-, Secret- und Desktop-Grenzen der Baseline. Authentifizierung, Berechtigungen, produktive Credentials, TLS und providerspezifische Härtung bleiben produktspezifisch; eine vollständige Sicherheitsbewertung ist nicht belegt.

6.6 Extern verbleibende Prüfungen

Tabelle 10 trennt fehlgeschlagene Prüfungen, fehlende Evidenz und bewusste Produktgrenzen. Rote CI-Jobs sind reale Fehler; ein nicht gestarteter Compose-Verbund ist dagegen nicht verifiziert.

Der Core-Lauf auf `461fc751` belegt ein grünes Master-Quality-Gate, Compose-Validierung und beide Images, aber weder `docker compose up` noch produktives Deployment. Generierte backendhaltige Profile besitzen dagegen keinen grünen Quality-Nachweis. Lokal bleiben Rust-/Tauri-Prüfungen mangels Systembibliotheken unvollständig; PostgreSQL und E2E wurden ohne Dienst beziehungsweise Konfiguration übersprungen. Diese Fälle sind FAIL oder SKIP, nicht PASS.

Linux- und macOS-Pakete wurden auf `461fc751` unsigniert gebaut; Windows nicht. Branch Protection war mangels API-Berechtigung nicht lesbar. Der erfolgreiche Dokumentations-Dry-Run meldete noch zu synchronisierende Index- und Backlink-Änderungen. Signing, Notarisierung, Updater, produktive Zugangsdaten und Authentifizierung/RBAC benötigen ein Produkt und externe Infrastruktur (GitHub, 2026b, 2026e; kleiveist, 2026o).

Tabelle 10: Offene und externe Verifikationspunkte auf 461fc751

Prüfpunkt	Status	Grund	erforderlicher Nachweis
Backendprofil-Quality	FAIL	drei Profile und drei PostgreSQL-Varianten scheitern im Quality-Schritt; Ruff-Auflösung lokal reproduziert	korrigierte Installation und grüner Matrixlauf auf festem Commit
lokaler Rust-/Tauri-Pfad	FAIL	javascriptcoregtk-4.1 und webkit2gtk-4.1 fehlen	vollständiger Quality- und Tauri-Lauf mit nativen Paketen
PostgreSQL und E2E lokal	SKIP	Test-URL beziehungsweise Playwright-Konfiguration fehlen	ausgeführte Integrations- und E2E-Tests
Dokumentationssynchronität	offen	Dry-Run meldet 38 Index-, Link- und Backlink-Änderungen	synchronisierte Dokumentation und erneuter Dry-Run
Windows-Paket	FAIL	Frontend-Installation im nativen Windows-Job fehlgeschlagen	erfolgreicher nativer Build und Artefakt-Upload
Release Validation	nicht verifiziert	kein manueller oder Tag-Run vorhanden	erfolgreicher, nicht publizierender Run auf festem Commit
Compose-Start	nicht verifiziert	nur Modell und Master-Images in CI geprüft	docker compose up, Health-/Ready-Nachweis und kontrollierter Abbau
Branch Protection	nicht verifiziert	öffentliche API verlangt Authentifizierung	autorisierter Nachweis der Required Checks für main
Signing, Notarisierung, Updater	außerhalb des Scopes	produktspezifische Identität und geschützte Credentials fehlen bewusst	geschützte native Release-Pipeline je Zielformat
Produktivbetrieb und Auth/RBAC	außerhalb des Scopes	Cloud, Geschäftsmodell und Sicherheitsmodell sind produktspezifisch	produktbezogene Abnahme einschließlich Credentials und Deployment

Quelle: Eigene Zusammenstellung aus kleiveist (2026o, 2026r), kleiveist (2026m) und den ausgewerteten GitHub-Actions-Läufen der Governance-Version.

7 Bewertung des Technologie-Templates

7.1 Produktivitätswirkung

Die Bewertung stellt Anforderungen, implementierte Mechanismen und Evidenz gegenüber. Kriterien sind Wiederverwendung, Standardisierung, Variabilität, Wartbarkeit, Testbarkeit, Reproduzierbarkeit, Entwicklerfreundlichkeit, Erweiterbarkeit und Plattformabdeckung. Komplexität, Betriebsreife und Dokumentierbarkeit ergänzen die Einordnung. Das projektinterne Abnahmeprotokoll liefert Projektnachweise, aber keine unabhängige Replikation (kleiveist, 2026r). Damit bleiben beobachtete Mechanismen, ausgeführte Nachweise und abgeleitete Wirkungen getrennt. Automatisierung gilt nicht allein deshalb als messbarer Produktivitätsgewinn.

Produktivität umfasst hier den Aufwand bis zum lauffähigen Ausgangsprojekt, wiederkehrende Einrichtungsentscheidungen, den Entwicklungsfluss und die spätere Pflege. Eine einzelne Aktivitätskennzahl bildet sie nicht angemessen ab (Forsgren et al., 2021). Konzeptionell lässt sich die Wirkung daher als

$$\text{Produktivitätsnutzen} = \text{vermiedener Projektaufwand} - \text{Template-Pflegeaufwand} - \text{zusätzliche Komplexität}$$

auffassen. Mangels Zeit- und Aufwandsmessungen ist sie nicht numerisch auswertbar. Die Beziehung zeigt zugleich, dass zentrale Pflege und zusätzliche Komplexität den vermiedenen Projektaufwand mindern können.

Beim Projektstart bündelt `control.py` Profilwahl, Generierung, Systemprüfung und Installation. Die Abnahme belegt diese Schritte für alle fünf Profile sowie die Ablehnung inkompatibler PostgreSQL-Auswahlen (kleiveist, 2026r). Die gemischten CI-Ergebnisse des späteren HEAD begrenzen die Übertragbarkeit. Weniger manuelle Einrichtung ist daher plausibel, eine konkrete Zeitersparnis aber nicht belegt.

In der Entwicklung vereinheitlichen profilabhängige Einstiege Start, Test und Build. Gemeinsames Frontend, Konfigurationsvertrag und klare Verantwortungen fördern Wiederverwendung; Fachwerkzeuge und Plattformvoraussetzungen bleiben. Governance v1 ergänzt einen einheitlichen, früheren Rückkanal für definierte Größen-, Komplexitäts- und Abhängigkeitsbefunde. Zentrale Rule IDs und Handlungshinweise können die Zuordnung eines Befunds für Menschen und Coding Agents erleichtern. Gemessen wurden jedoch weder kürzere Fehlerbehebungszeiten noch weniger Reviewaufwand. Die 42 Warnungen und acht starken Warnungen des lokalen Reports sind ein Snapshot der Policy-Anwendung, kein Produktivitätsmaß.

Zentrale Änderungen nützen künftigen Projekten, erfordern aber gemeinsame Pflege von Profilen, Generator, Tests und Dokumentation. Bereits generierte Projekte werden nicht automatisch aktualisiert. Der Nutzen verteilt sich somit über Projektstart, laufende Entwicklung und spätere Baseline-Pflege. Er ist besonders plausibel, wenn mehrere technisch verwandte Vorhaben dieselben Grundlagen verwenden.

Quantitative Evidenz fehlt. Eine spätere kontrollierte Evaluation müsste vergleichbare Projekte mit und ohne Template anhand von Start- und Onboarding-Zeit, Setup-Fehlern, fehlgeschlagenen Builds, Wiederverwendungsanteil und Pflegezeit untersuchen. Zusätzlich wären die Zeit bis zur ersten Fachfunktion und die Zahl manueller Einrichtungsentscheidungen zu erfassen. Erst solche Vergleichsdaten erlauben eine Aussage über die Größe des Effekts.

7.2 Stärken

Die gemeinsame Baseline verbindet zentrale Pflege mit klaren Grenzen zwischen Frontend, Backend, Desktop, Persistenz und Tooling. Das geteilte Frontend adressiert A-02 und A-05, ohne jedes Profil mit allen Komponenten zu belasten. Diese Trennung unterstützt eigene Tests und produktspezifische Erweiterungen, ohne die gemeinsame Präsentationsschicht zu duplizieren.

Fünf Profile bilden wiederkehrende Plattformzuschnitte ab. Abhängigkeiten verhindern PostgreSQL ohne Backend. Die Abnahme aller Basisprofile sowie der zulässigen und unzulässigen PostgreSQL-Kombinationen stützt dieses Modell für den begrenzten aktuellen Katalog, nicht für beliebig viele künftige Capabilities (kleiveist, 2026r).

`control.py` vereinheitlicht den Einstieg, während Fachwerkzeuge sichtbar bleiben. Manifest, Konfigurationsvertrag, Tests und Buildpfade erhöhen die Nachvollziehbarkeit. Die byte-identische Generierung zweier `desktop-cloud` + `postgres`-Projekte liefert dafür einen konkreten, aber auf eine Kombination und Umgebung begrenzten Nachweis (kleiveist, 2026r). Profilabhängiges Überspringen nicht vorhandener Schichten hält die gemeinsame Befehlsoberfläche dabei an den tatsächlichen Projektumfang gebunden.

Als zusätzliche Stärke operationalisiert Governance v1 ausgewählte zuvor dokumentierte Regeln. Zentrale Policy, 13 stabile Regelkennungen, Severity- und Exception-Modell, Text-/JSON-Report so-

wie 135 fokussierte Tests sind implementiert. Der erfolgreiche Core-Quality-Job zeigt, dass der Masterpfad Fehler über den öffentlichen Exitcode blockieren kann. Die Aufteilung in Dispatcher, Quality-Paket und Standardwerkzeuge hält die Prüflogik außerhalb der Produktlaufzeit (GitHub, 2026b; kleiveist, 2026m). Diese Stärke betrifft reproduzierbare Regelerkennung, nicht eine Garantie allgemeiner Codequalität.

Tabelle 11 stellt Stärken und Geltungsgrenzen gegenüber.

Tabelle 11: Evidenzbasierte Gegenüberstellung von Stärken und Grenzen

Bereich	Stärke und Evidenz	Grenze und Evidenz	Bedeutung
Architektur	Getrennte Frontend-, Backend-, Tauri- und Persistenzgrenzen; gemeinsames Frontend.	Shared Schemas werden nicht automatisch von Frontend und Backend konsumiert.	Wiederverwendung bei klarer Zuständigkeit; Vertragsänderungen bleiben manuell.
Variabilität	Fünf deklarative Profile; Abhängigkeiten und drei zulässige PostgreSQL-Kombinationen sind abgenommen.	Nur eine auswählbare Capability; direkte CLI trennt <code>selectable</code> nicht strikt.	Kontrollierte Auswahl im aktuellen Katalog, begrenzte Aussage für Erweiterungen.
Tooling	Gemeinsamer profilabhängiger Einstieg für Diagnose, Installation, Start, Test und Build.	Mehrere Fachwerkzeuge und native Voraussetzungen bleiben erforderlich.	Weniger unterschiedliche Bedienpfade, aber kein technologieunabhängiger Workflow.
Qualität	Zentrale Policy, 13 Rule IDs, Exception- und Architekturtests; 135 fokussierte Tests und grüner Master-Quality-Job.	Backendhaltige generierte Profile scheitern im Quality-Schritt; lokaler Gesamtlauf durch Rust-Systembibliotheken begrenzt; CQ001 unterdrückbar.	Definierte Verstöße werden reproduzierbar erkannt; allgemeine Codequalität oder Wartbarkeit ist nicht garantiert.
Reproduzierbarkeit	Zwei gleich konfigurierte Projekte waren im dokumentierten Versuch byte-identisch.	Nachweis nur für eine Kombination und eine Untersuchungsumgebung.	Konkrete Evidenz ohne Anspruch auf vollständige plattformübergreifende Reproduzierbarkeit.
Betrieb und Plattformen	Web- und Image-Builds, PostgreSQL-Integration sowie unsignierte Linux-/macOS-Pakete sind dokumentiert.	Compose-Start, produktiver Cloudbetrieb, Windows-Paket, Signing und Notarisierung bleiben offen.	Template-Reife ist nicht mit Produktionsreife gleichzusetzen.
Wartung	Core, Profile, Tooling, Tests und Dokumentation liegen in einer Baseline.	Änderungen können mehrere Profile betreffen; Produktprojekte erhalten keine automatischen Updates.	Zentrale Pflege wird gebündelt, erfordert aber eine breite Regression und Transferprozesse.

Quelle: Eigene Bewertung auf Grundlage der Kapitel 3–6 sowie des Abnahmeprotokolls und der aktuellen CI-Läufe (GitHub, 2026a, 2026b, 2026d, 2026f, 2026h, 2026i; kleiveist, 2026m, 2026r).

7.3 Schwächen und Grenzen

Zu unterscheiden sind technische Schwächen, bewusste Scope-Grenzen und nicht verifizierte Bereiche. Nur die erste Gruppe bezeichnet unmittelbar einen Nachteil der Umsetzung. Scope-Grenzen erzeugen zwar Anpassungsbedarf, sind aber keine fehlgeschlagene Anforderung. Fehlende Verifikation erlaubt noch kein positives oder negatives technisches Urteil.

Die reguläre Klassifikation der Dateigröße ist eindeutig: 900 Code-LOC sind zulässig und ergeben *STRONG_WARNING*; 901 Code-LOC ergeben CQ001 *ERROR*. Die Projektdokumentation definiert 900 LOC als absolute Obergrenze. Die Liste zulässiger Ausnahmen enthält technisch jedoch auch CQ001; ein exakt passender Eintrag kann den 901-LOC-Fehler unterdrücken und den Gate-Status auf PASS setzen. Für die vollständige Kette von 901 LOC über CQ001 und Exception bis zum Gate-Status fehlt ein integrierter Regressionstest. Die Policy ist damit als absolute Grenze beabsichtigt und dokumentiert, am untersuchten Stand aber unterdrückbar. Diese Abweichung darf weder durch eine pauschale Erfolgsaussage noch durch eine Änderung des technischen Projekts verdeckt werden.

Weitere Exception-Grenzen liegen in der Validierung. Führende Schrägstriche werden vor der Absolutheitsprüfung entfernt, sodass absolute POSIX- und Windows-Pfade normalisiert statt wie dokumentiert verworfen werden. Eine Exception für eine existierende, aber ausgeschlossene oder nicht gescannte Datei bleibt gültig; optionale Symbole werden nicht gegen den Quelltext geprüft. Ablaufdatum, unbekannte IDs, Duplikate und nicht vorhandene Dateien werden dagegen getestet und als Fehler behandelt. Befristung und Begründung unterstützen Governance, verhindern wiederholte Verlängerung oder zu breite Excludes aber nicht automatisch; ein Reviewprozess bleibt erforderlich.

LOC, Scope-Größe und zyklomatische Komplexität sind Strukturindikatoren, keine Messung von Verständlichkeit, Kohäsion oder fachlicher Richtigkeit. Importanalysen erfassen direkte statisch auflösbare Beziehungen, nicht jede dynamische, transitive oder semantische Architekturverletzung. Der Frontend-Resolver ignoriert unbekannte Aliase; Routerlogik unterhalb der Größenschwelle und dünne Tauri-Adapter bleiben teilweise oder vollständig Reviewgegenstand. Eine Datei unter 900 LOC kann deshalb weiterhin strukturell problematisch sein.

Am historischen Beobachtungsstand folgte die profilbezogene Anwendbarkeit vorhandenen Dateien und nicht dem Manifest; der Reporter besaß keinen eigenen SKIP-Status. Hinzu kamen die Abweichung bei der Ruff-Auflösung in generierten Backendprofilen und veraltete öffentliche Dokumentationspfade: README und Tooling-Guide nannten den Quality-Einstieg nicht vollständig, die CI-Dokumentation beschrieb noch die ältere Jobstruktur. Der Dry-Run bestätigte ausstehende Änderungen an Index und Backlinks. Diese Befunde begrenzten die Verständlichkeit und Profilreife der ansonsten zentralen Governance. Im v1.0.0-Kandidatenstand ist speziell die Ruff-Abweichung durch die stets bereitgestellte `tools/.venv` behoben; der historische Befund und seine damaligen CI-Ergebnisse bleiben davon unberührt.

Die Bündelung im Master erhöht die interne Komplexität: Änderungen an Core, Generator oder Katalog erfordern Regressionstests über mehrere Profile. Außerdem nutzen Frontend und Backend die gemeinsamen JSON-Schemata nicht zur Laufzeit; Vertragsänderungen bleiben manuell. Die direkte CLI-Auswahl trennt `optional` und `selectable` schwächer als der Dialog. Beide Abweichungen erzeugen Wartungs- oder Fehlbedienungsrisiken. Hinzu kommen commitabhängig widersprüchliche Nachweise: Auf `a4487ac` bestanden Webprofile und lokale Tooling-Tests, während externe Tooling-, Desktopprofil- und Windows-Prüfungen scheiterten. Auf `461fc751` bestand das Master-Quality-Gate, backendhaltige Profil-Gates und Windows dagegen nicht. Diese Befunde stellen frühere commitgebundene Abnahmen nicht rückwirkend infrage, verhindern aber ein vollständig grünes Urteil für den Governance-Stand.

Bewusst ausgeschlossen sind Backend in `web-only`, Cloud-API in `desktop-local` und PostgreSQL ohne Backend. Auch Fachlogik, Authentifizierung, Rollenmodelle, verpflichtende Persistenz, Cloud-Provider und native Fachkommandos bleiben produktspezifisch. Der neue Entscheidungsrahmen für Produktpersistenz stellt keine universelle lokale Datei-, Embedded-Database- oder Synchronisationsimplementierung bereit. Diese bewusste Scope-Grenze ist ein Extension Path, kein Implementierungsfehler (kleiveist, 2026l).

Nicht abschließend verifiziert sind Compose-Start, produktive Bereitstellung, Release Validation und Branch Protection. Linux und macOS wurden unsigniert paketierte, Windows scheiterte. Signing, Notarisierung, Veröffentlichung und produktiver Cloudbetrieb bleiben produkt- oder infrastrukturenspezifisch (GitHub, 2026b, 2026e; kleiveist, 2026r). Die Paketergebnisse belegen daher weder signierte Re-

leases noch produktiven Cloudbetrieb. Bewertet wird die Template-Baseline, nicht die Produktionsreife eines Produkts. Die verbleibenden Risiken betreffen damit vor allem Betrieb, Plattformen und Freigabeprozesse.

7.4 Wartungsaufwand

Die Single-Repository-Strategie bündelt Core, Features, Profile, Generator, Tests und Dokumentation. Das vermeidet parallele Baseline-Änderungen und nützt künftigen Projekten. Bereits generierte Repositories müssen Korrekturen jedoch eigenständig übernehmen. Die Source of Truth reduziert somit die Zahl zu pflegender Ausgangsstände, nicht aber den Aufwand für die Migration bestehender Produkte.

Die zentrale Pflege umfasst mehrere Sprachen, Dependency-Manager, Toolchains, Plattformen und Releasezyklen. Diese Vielfalt folgt aus den Web-, Backend-, Desktop- und Deploymentzielen, erhöht aber Kompetenzbedarf, Testbreite und Umgebungsabhängigkeit. Native Builds und externe Dienste sind dabei wartungsintensiver als ein rein webbasierter, technologiehomogener Starter.

Fünf Profile, sechs Features und eine auswählbare Capability begrenzen derzeit den Kombinationsraum; die Abnahme deckt fünf Basispfade und drei zulässige PostgreSQL-Erweiterungen ab (kleiveist, 2026r). Weitere Capabilities erweitern Abhängigkeiten und Testmatrix. Eine kombinatorische Explosion ist nicht nachgewiesen, ein wachsender Pflegebedarf aber plausibel. Katalog, Resolver, Konfigurationsvertrag, Testmatrix und Dokumentation müssen bei solchen Erweiterungen gemeinsam konsistent bleiben.

Die zentrale Wartung ist damit aufwendiger als bei einem kleinen homogenen Starter, kann aber wiederholte Basispflege bündeln. Ihre Wirtschaftlichkeit hängt von Nutzungshäufigkeit, Projektähnlichkeit und Pflegezeit ab; Kostendaten fehlen.

7.5 Vergleich mit alternativen Template-Strategien

Verglichen werden Architekturstrategien anhand von Wiederverwendung, Konsistenz, Variabilität, Einstiegskomplexität, Pflege, Testbarkeit und Updateübernahme (Clements & Northrop, 2001; Krueger, 1992). Die qualitativen Stufen bilden kein Gesamtranking; hohe Einstiegskomplexität ist beispielsweise nachteilig.

Separate Template-Repositories bleiben einzeln übersichtlich, können aber divergieren. Ein *Copy-Paste-Starter* minimiert die Vorlagenlogik, liefert jedoch keinen Rückkanal für spätere Verbesserungen. GitHub-Templates erzeugen entsprechend eine eigene, nicht verwandte Historie (GitHub, 2026c). Separate Repositories gewichten damit organisatorische Isolation höher als die zentrale Konsistenz gemeinsamer Bausteine.

Framework-spezifische Starter wie `create-vite` bieten einen einfachen Einstieg in einen engen Ausschnitt. Backend, Desktop, Persistenz und Gesamtworkflow müssen bei Bedarf separat ergänzt werden (VoidZero Inc. and Vite Contributors, 2026). Für ein kleines homogenes Frontend kann diese geringere Einstiegskomplexität angemessener sein als der untersuchte Full-Stack-Ansatz.

Ein *monolithisches Universal-Template* vereinfacht die Auswahl, belastet kleine Projekte aber mit ungenutzten Komponenten. Das untersuchte *Single-Repository mit Profilen und Capabilities* kombiniert

zentrale Pflege mit ausgewählten Pfaden. Dafür steigen Master-, Resolver- und Matrixkomplexität; Updates erreichen generierte Projekte nicht automatisch. Es verbindet somit zentrale Variabilität vor der Generierung mit der Eigenständigkeit eines Copy-Starters danach.

Tabelle 12: Qualitativer Vergleich von Template-Strategien

Strategie	fortlaufende Wiederverwendung	Konsistenz	Variabilität	Einstiegs-komplexität	Pflege-bündelung	Updates bestehender Projekte
Separate Template-Repositories	mittel	mittel	mittel	niedrig	niedrig	je Vorlage beziehungsweise Projekt manuell
Copy-Paste-Starter	niedrig nach Kopie	niedrig	hoch	niedrig	niedrig	keine automatische Übernahme
Framework-spezifischer Starter	hoch im engen Scope	hoch im engen Scope	niedrig bis mittel	niedrig	hoch im Starter	meist manuell nach Generierung
Monolithisches Universal-Template	mittel	hoch	niedrig	hoch	hoch	abhängig vom gewählten Ableitungsweg
Single-Repository mit Profilen	hoch im definierten Scope	hoch	hoch, kontrolliert	mittel	hoch	im Master zentral, in abgeleiteten Projekten manuell

Quelle: Eigene qualitative Gegenüberstellung auf Grundlage von Krueger (1992), Clements und Northrop (2001), GitHub (2026c) und VoidZero Inc. and Vite Contributors (2026).

Der profilbasierte Ansatz passt vor allem zu wiederkehrenden, technisch verwandten Vorhaben. Kleine Einzelprojekte können von Framework-Startern, organisatorisch getrennte Produktlinien von separaten Repositories profitieren. Es gibt keinen universellen Sieger, sondern unterschiedliche Trade-offs.

7.6 Gesamtbewertung

Tabelle 13 unterscheidet weitgehend und teilweise adressierte Kriterien von nicht abschließend nachgewiesenen. Diese Stufen sind qualitativ und messen weder Qualität noch Produktivität numerisch.

Die Governance-Erweiterung verbessert die technische Durchsetzung ausgewählter Codequalitäts- und Architekturregeln. Zentrale Konfiguration, stabile Regelkennungen, Grenzwert-, Exception- und Architekturtests sowie lokale und CI-basierte Einstiegspunkte sind implementiert. Der kombinierte Lauf mit 333 bestandenen Tests, davon 135 fokussierte Quality- und Workflowtests, sowie der erfolgreiche Master-Quality-Job stützen diese Einordnung.

Die Aufwertung bleibt begrenzt: Der vollständige lokale Lauf scheiterte an Rust-Systembibliotheken, Quality-Schritte backendhaltiger Profile sind nicht grün, und die normative 900-LOC-Grenze ist technisch unterdrückbar. Zudem messen die Regeln ausgewählte Strukturindikatoren, nicht langfristige Wartbarkeit oder Clean Code. Die Governance ist damit deutlich erweitert, aber über Profile, Werkzeuge und Plattformen noch nicht abschließend verifiziert.

Die frühere Abnahme stützt die technische Tragfähigkeit der definierten Profile für die dort geprüften Pfade. Kern, Presets, Abhängigkeiten und Tooling unterstützen Wiederverwendung, Standardisierung und Flexibilität. Belegt sind Generierung, Installation, Tests, Builds, PostgreSQL-Kombinationen und Linux-Packaging (kleiveist, 2026r). Externe Läufe auf 461fc751 ergänzen ein grünes Master-Quality-Gate sowie Web-, Container-, Linux- und macOS-Nachweise; Backendprofil-Quality, weitere Projekttests und Windows bleiben fehlerhaft (GitHub, 2026b, 2026e, 2026i). Die Evidenz ist damit nach Commit und Plattform unterschiedlich weitreichend.

Tabelle 13: Zusammengeführte Bewertung des Technologie-Templates

Kriterium	Evidenzbasis	Bewertung	wesentliche Einschränkung
Wiederverwendung und Standardisierung	Gemeinsamer Kern, fünf Profile, Generator und einheitliche Befehls Oberfläche	weitgehend adressiert	Gilt für den definierten Stack; keine automatische Aktualisierung abgeleiteter Projekte.
Variabilität und Erweiterbarkeit	Profil-Presets, Capability-Abhängigkeiten und geprüfte PostgreSQL-Kombinationen	weitgehend adressiert	Kleiner aktueller Katalog; Erweiterungen vergrößern Pflege- und Testumfang.
Testbarkeit und Reproduzierbarkeit	Dokumentierte Profil-, Integrations- und Buildabnahme sowie ein byte-identischer Generierungsvergleich	teilweise adressiert	Aktuelle Remote-Jobs teilweise fehlgeschlagen; Reproduzierbarkeitsversuch nur für eine Kombination.
Entwicklerfreundlichkeit und Dokumentierbarkeit	<code>control.py</code> , Diagnosewege, versionierte Manifeste und gegliederte Dokumentation	teilweise adressiert	Onboarding und Bedienungsaufwand nicht empirisch gemessen; mehrere Toolchains bleiben sichtbar.
Wartbarkeit	Eine zentrale Baseline mit gemeinsamen Tests und Dokumentationsregeln	teilweise adressiert	Technologievielfalt, Variantenregression und manuelle Schnittstellensynchronisierung.
Codequalitäts- und Architektur-Governance	Zentrale Policy, 13 Rule IDs, 135 fokussierte Tests, lokale Befehle und Master-Quality-Job	teilweise adressiert	Generierte Backendprofile nicht grün; vollständiger lokaler Lauf durch Rust-Systemabhängigkeiten begrenzt; CQ001 unterdrückbar und kein Clean-Code-Nachweis.
Plattformabdeckung und Betriebsreife	Web-, Backend-, PostgreSQL-, Container-Image-, Linux- und macOS-Nachweise; providerneutrale Grenze	nicht abschließend nachgewiesen	Windows-Paket, Compose-Start, Signing, Notarisierung und produktives Deployment nicht belegt.

Quelle: Eigene Bewertung auf Grundlage der vorangehenden Kapitel, kleiveist (2026r) und der in Abschnitt 6.2 ausgewerteten CI-Läufe.

Grenzen sind zentrale Pflegekomplexität, manuell synchronisierte Verträge und fehlende Updates generierter Projekte. Windows-Paketierung, signierte Releases, Notarisierung und produktiver Cloud-betrieb sind nicht nachgewiesen. Bewusst ausgelassene Provider- und Fachlogik ist dagegen kein Fehler. Tabelle 13 macht den Unterschied zwischen adressierter Anforderung und offener Nachweisbreite sichtbar.

Automatisierung und gemeinsame Workflows schaffen plausibles, aber nicht quantifiziertes Produktivitätspotenzial. Der Stand eignet sich als standardisierte Basis für die vorgesehenen Projektfamilien, nicht als fertige Produktionsanwendung oder universelle Vorlage. Ob sich die zentrale Investition wirtschaftlich lohnt, bleibt ohne Nutzungs- und Kostendaten offen.

8 Einsatzmöglichkeiten und Transfer auf Kundenprojekte

8.1 Geeignete Projekttypen

Die Eignung hängt von Zugriffskanälen, Backend und Persistenz, Deployment, nativer Integration sowie Infrastruktur-, Sicherheits- und Betriebsbedarf ab. Belegt sind generierbare Kombinationen und geprüfte Profilpfade. Die Stufen *gut geeignet*, *bedingt geeignet* und *nicht primär vorgesehen* bewerten dagegen qualitativ den Abstand zur Baseline, nicht die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Projekts (kleiveist, 2026k, 2026r). Je mehr zentrale Anforderungen außerhalb der vorhandenen Komponenten und Nachweise liegen, desto größer sind Anpassungsbedarf und verbleibendes Risiko.

`web-only` eignet sich für browserbasierte Frontends ohne Template-Backend. `web-cloud` ergänzt zen-

trale API und providerneutrale Deploymentstruktur, etwa für interne Business- und Datenanwendungen. PostgreSQL bleibt optional; Authentifizierung, Berechtigungen, Fachmodelle und produktive Infrastruktur sind produktspezifisch. Damit deckt das Profil die technische Ausgangsstruktur, nicht die konkrete Geschäftsanwendung ab.

desktop-local passt zu lokalen Werkzeugen ohne zentrales Backend, sofern native Funktionen überschaubar ergänzt werden können; eine lokale Datenbank fehlt. desktop-cloud ergänzt zentrale Dienste, full-platform zusätzlich den Browserkanal. Der primäre Einsatzbereich sind damit Web-, Cloud- und Desktop-orientierte Business-/Full-Stack-Anwendungen. Für alle Desktopvarianten müssen weitergehende native Funktionen gezielt ergänzt und geprüft werden.

Kategorie	Projekttypen	Maßgebliches Kriterium
GUT GEEIGNET	Browser-Frontend; Web + Backend/Cloud; lokales Desktop-Werkzeug; Desktop + Cloud; Web + Desktop + Cloud	Zugriffskanäle und Laufzeitschichten entsprechen einem geprüften Profil; Fach- und Betriebsfunktionen bleiben zu ergänzen.
BEDINGT GEEIGNET	hoher nativer Anteil; stark individualisierte Infrastruktur; hohe Compliance- oder Sicherheitsauflagen	Ein Profil deckt nur einen Teil ab; erhebliche Erweiterungen oder zusätzliche Nachweise sind erforderlich.
NICHT PRIMÄR VORGESEHEN	harte Echtzeitsysteme; Game-Engine-basierte Spiele; native Mobile-Apps; Firmware- und Embedded-Kernsysteme	Die tragende Laufzeit- oder Plattformarchitektur liegt außerhalb der Vite-/FastAPI-/Tauri-Baseline.

Abbildung 17: Qualitative Eignungsübersicht nach Architekturfit und Anpassungsbedarf

Quelle: Eigene Transferbewertung auf Grundlage der Profildefinitionen und der technischen Abnahme (kleiveist, 2026k, 2026r).

Abbildung 17 und Tabelle 14 fassen die Zuordnung zusammen. *Geeignet* bedeutet nur, dass die Baseline wesentliche Plattformteile abdeckt. Fachlogik, Oberfläche, Integrationen, Produktsicherheit und Betrieb bleiben ebenso offen wie die wirtschaftliche Bewertung.

Tabelle 14: Zuordnung technischer Projekttypen zur Template-Baseline

Projekttyp	Eignung	Profil	Notwendige Ergänzungen und Grenzen
Browser-Frontend	gut	web-only	Fachlogik und UI; externe APIs möglich, aber kein FastAPI-Backend der Baseline.
Webanwendung mit API/Cloud	gut	web-cloud	Authentifizierung, Fachmodelle und produktiver Betrieb; PostgreSQL nur bei relationalem Persistenzbedarf.
lokales Desktop-Werkzeug	gut	desktop-local	Native Kommandos, Packaging und Signing produktspezifisch; keine lokale Datenbank enthalten.
Desktop mit zentralem Backend	gut	desktop-cloud	Produktive API, Security und Signing; PostgreSQL bleibt optional.
Browser + Desktop + Cloud	gut	full-platform	Kanalbezogene UX und Tests; Profil legt keinen Persistenzprovider fest, PostgreSQL ist optional.
Anwendung mit hohem nativen Anteil	bedingt	Desktopprofil oder andere Basis	Erheblicher Aufwand für Plattform-APIs, Berechtigungen, systemnahe Dienste oder native UI.
stark spezialisierte Infrastruktur	bedingt	nach Teilarchitektur	Eignung nur, wenn Client oder Einzeldienst sinnvoll abgrenzbar ist; Infrastruktur nicht vorgegeben.
Hard Real-Time, Game Engine, native Mobile- oder Embedded-Kernsysteme	nicht primär vorgesehen	kein Profil	Tragende Laufzeit- und Plattformanforderungen liegen außerhalb der Baseline.

Quelle: Eigene qualitative Zuordnung auf Grundlage von kleiveist (2026k, 2026l, 2026r).

8.2 Ungeeignete und eingeschränkt geeignete Projekttypen

Eingeschränkt geeignet sind Projekte mit umfangreicher Betriebssystemintegration, plattformspezifischer UI, systemnahen Diensten oder Treibern. Die Tauri-Hülle belegt dafür keine ausreichende native Basis. Auch stark verteilte Infrastruktur sowie besondere Event-Streaming- oder HPC-Anforderungen können eine andere Architektur erfordern; die Baseline bleibt höchstens für einen abgegrenzten Teil nutzbar.

Hard-Real-Time-Systeme, grafikintensive Spiele, Firmware, Embedded-Systeme und native Mobilanwendungen gehören nicht zum primären Zielbereich. Gewöhnliche Live-Aktualisierungen machen eine Business-Anwendung nicht zum Echtzeitsystem. Einzelne mobile oder hardwarenahe Funktionen sind nicht ausgeschlossen; ihre technische Basis liefert das Template jedoch nicht. Entscheidend ist daher nicht ein einzelnes Merkmal, sondern ob der technische Kern des Produkts von der Baseline getragen wird.

Hohe Sicherheits- oder Compliance-Anforderungen schließen die Baseline nicht aus, verlangen aber zusätzliche Evidenz für Schutzbedarf, Audits, Zertifizierung und Rechtskonformität. Belegt sind Compose-Validierung und Master-Images, nicht Compose-Start oder produktive Bereitstellung (GitHub, 2026a). Linux- und macOS-Pakete wurden unsigniert gebaut; der Windows-Paketpfad ist fehlgeschlagen (GitHub, 2026d). Signing und Notarisierung bleiben produktspezifisch (kleiveist, 2026o). Auch die benötigten TypeScript-, Python-, Rust-, Datenbank- und Deploymentkompetenzen sind zu prüfen. Fehlen diese Nachweise oder Kompetenzen, ist das Projekt höchstens bedingt geeignet.

8.3 Analyse von Kundenanforderungen

Die Analyse beginnt mit fachlichem Ziel, Nutzergruppen, Arbeitsabläufen und Einsatzumgebung. Erst danach werden Anforderungen technisch eingeordnet. Gemeinsame Datenbearbeitung kann etwa

Backend und Persistenz erfordern, legt aber noch nicht PostgreSQL fest.

Getrennt erfasst werden Browser- und Desktopzugang, Serverfunktionen, Persistenz, Offline-Bedarf, native Funktionen, externe APIs, Betrieb, Deployment, Sicherheit und Compliance. `desktop-local` enthält trotz fehlendem Cloud-Backend weder einen lokalen Persistenzprovider noch ein lokales Datenmodell oder eine Synchronisationsfunktion. Tabelle 15 bündelt die Leitfragen.

Tabelle 15: Kompakte Checkliste zur technikneutralen Anforderungsanalyse

Bereich	Leitfrage	Einfluss auf die Auswahl
Fachfunktion und Nutzung	Welche Abläufe, Nutzergruppen und Einsatzorte sind abzudecken?	Bestimmt Produktumfang; noch keine Profilstellung.
Zugriffskanäle	Wird das Produkt im Browser, als Desktop-Anwendung oder über beide Kanäle genutzt?	Trennt Web-, Desktop- und Full-platform-Pfade.
Zentrale Dienste	Müssen Funktionen oder gemeinsam genutzte Daten serverseitig bereitstehen?	Erfordert ein backendfähiges Cloudprofil.
Persistenz und Offline-Betrieb	Welche Nutzerdaten entstehen; welche sind strukturiert, welche Dateien oder Assets; was ist die Source of Truth; sind Offline-Betrieb, relationale Abfragen oder Synchronisation nötig?	Bestimmt Provider, Schema, Migration, Backup und Recovery unabhängig vom Profil; PostgreSQL setzt ein Backend voraus.
Native Integration	Welche Betriebssystem-APIs, Geräte oder plattformspezifischen Oberflächen sind notwendig?	Bestimmt Tauri-Bedarf und Abstand zur nativen Baseline.
Integration und Betrieb	Welche Fremdsysteme, Zielumgebungen, Skalierungs- und Betriebsanforderungen bestehen?	Erzeugt produktspezifische Adapter und Infrastrukturentscheidungen.
Security und Compliance	Welche Schutz-, Nachweis-, Audit- oder regulatorischen Vorgaben gelten?	Erfordert zusätzliche Maßnahmen und Evidenz unabhängig vom Profil.

Quelle: Eigene Darstellung.

Das Ergebnis umfasst Plattformkomponenten und Abweichungen, etwa bei Authentifizierung, Datenmodellen, Integrationen, Observability, Backups, Infrastruktur oder Signing. Erst dann lässt sich zwischen passendem Profil, begrenzter Erweiterung und einer Lösung außerhalb der Baseline entscheiden. Die Methode folgt damit bewusst der Reihenfolge Anforderung, technische Einordnung und erst anschließend Profil- oder Technologieauswahl.

8.4 Auswahl des Projektprofils

Die Zugriffskanäle bestimmen das Profil: `web-only` steht für Browser ohne Backend, `web-cloud` für Browser mit Backend, `desktop-local` für Desktop ohne Cloud-Backend, `desktop-cloud` für Desktop mit Backend und `full-platform` für Browser und Desktop gemeinsam. Ein Profil für Backend ohne providerneutrale Deployment-Dateien existiert nicht.

Gewählt wird das kleinste passende Profil. Erst danach wird PostgreSQL als separate Achse geprüft und nur bei Bedarf zu einem Backendprofil ergänzt. Für `web-only` und `desktop-local` ist dies unzulässig (kleiveist, 2026k).

Dokumentiert wird, ob das Profil vollständig passt, benannte Erweiterungen benötigt oder zentrale Anforderungen verfehlt. Im letzten Fall sind eine andere Architektur oder klar abgegrenzte Teilnutzung zu prüfen, nicht ersatzweise das größte Profil. Teamkompetenz und wirtschaftliche Randbedingungen ergänzen diese technische Entscheidung, ändern aber nicht die Bedeutung der Profile.

8.5 Generierung eines Kundenprojekts

`init` erzeugt aus Profil, Capability und Projektidentität ein separates Projekt. Dessen aktives Manifest heißt `project-profile.toml`. Die Generierung ist der Übergabepunkt zur Produktentwicklung, nicht die Fertigstellung des Produkts (kleiveist, 2026k, 2026t). Bei Desktopprojekten gehört eine gültige Anwendungs-ID zu diesen Eingaben.

Im Zielverzeichnis prüfen `doctor`, `install`, `run` und `test --suite all` die Baseline. Profilabhängige Tauri-, Datenbank- oder Containerprüfungen ergänzen den in Abbildung 18 gezeigten Transfer.

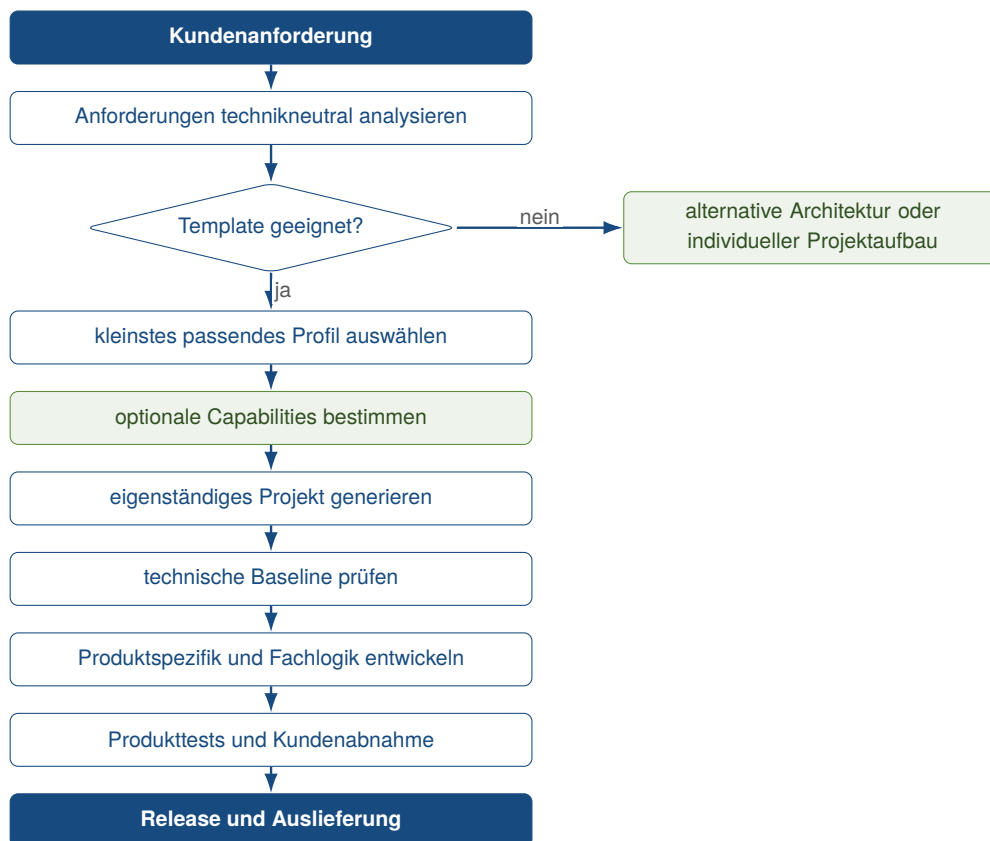


Abbildung 18: Vertikaler Transferprozess von der Kundenanforderung zum Produktprojekt

Quelle: Eigene Darstellung.

8.6 Überführung in die Produktentwicklung

Nach der Generierung entscheidet das eigenständige Produktprojekt über Fachmodelle, Nutzerdaten, Persistenzprovider, Assets, Schema und Migrationen, Backup und Recovery, Sicherheitsmodell und gegebenenfalls Synchronisation (kleiveist, 2026l). Geschäftsregeln, Oberfläche, Integrationen, Betrieb, Skalierung, Monitoring, Datenschutz und Signing bleiben ebenfalls Produktaufgaben. Die Baseline strukturiert diese Arbeit, löst sie aber nicht.

Master und Produkt besitzen getrennte Lebenszyklen. Es gibt keinen dauerhaften Update- oder Synchronisationsmechanismus. Master-Änderungen müssen gezielt in Produkte übernommen werden; Produktänderungen gehören nur nach Generalisierungs- und Verifikationsprüfung zurück in die Baseline.

Template- und Produktabnahme bleiben getrennt. Die commitgebundene Abnahme belegt Generierung, Installation, Tests und ausgewählte Builds der Baseline, nicht Deployment, Signing oder Fach- und Sicherheitsanforderungen (kleiveist, 2026r). Das Produkt benötigt dafür eigene Tests und Nachweise. Diese müssen die konkreten Kundenanforderungen, Integrationen und Betriebsbedingungen abdecken.

9 Schlussbetrachtung

9.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Master-Template begegnet wiederholtem Setup-Aufwand und divergierenden Projektbasen mit einem gemeinsamen Kern und deklarativer Variabilität. Es bündelt Generierung, Konfiguration, Verantwortungsgrenzen, Arbeitsabläufe und Wartung.

Fünf Profile kombinieren gemeinsames Vite-Frontend, profilabhängiges FastAPI-Backend und optionale Tauri-Schicht; PostgreSQL ist nur mit Backend wählbar. `control.py` vereinheitlicht den Entwicklungsweg. Generierte Projekte bleiben eigenständig und erhalten keine automatischen Master-Updates.

Mit Commit `461fc751` wurde die zuvor überwiegend dokumentierte Codequalitäts- und Architektur-Governance um zentrale Policy, 13 Rule IDs, Severity- und Exception-Modell, Scanner, Sprachadapter, Architekturprüfungen, strukturierte Reports, fokussierte Quality-Befehle und CI-Durchsetzung erweitert. Belegt sind die reguläre Klassifikation der getesteten Grenzfälle einschließlich 900/901 Code-LOC und die Erkennung konstruierter Architekturverstöße. Das Gate liegt außerhalb der Produktlaufzeit und der Dispatcher delegiert die Prüfung an ein eigenes Paket.

Die lokale Abnahme eines früheren Commits stützt Profil-, PostgreSQL-, Test-, Web-Build- und Linux-Paketierungspfade. Mit dem Governance-Commit als technischem Basisstand bestand der direkte Pytest-Lauf mit 333 Tests, davon 135 fokussierte Quality- und Workflowtests. Die Fallstudientests prüften dabei die vorliegende, noch nicht versionierte Nachdokumentation. Auch Web-Build und Master-Quality-Gate bestanden. Generierte Backendprofil-Gates, der lokale Rust-/Tauri-Pfad und Windows blieben rot oder unvollständig; weitere Nachweise fehlen oder sind produktspezifisch. Belegt ist damit eine kontrolliert variable Baseline mit technisch erweiterter Regeldurchsetzung, nicht jedoch Clean Code, Produktionsreife, langfristige Wartbarkeit oder empirische Kundeneignung.

9.2 Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung 1: Adressierte Anforderungen. Das Template adressiert die Anforderungen durch eine generierbare Baseline, klare Komponenten, Profile, gemeinsame Workflows, zentrale Pflege und versionierte Konfiguration. Seit Governance v1 werden ausgewählte Größen-, Komplexitäts- und Abhängigkeitsregeln zusätzlich über zentrale Policy, lokale CLI und CI operationalisiert. Getrennte Laufzeit- und Prüfpfade stützen dies. Fachlogik, Authentifizierung, Berechtigungen und Produktivbetrieb bleiben produktspezifisch; eine vollständige semantische Architekturprüfung bleibt Reviewaufgabe.

Fragestellung 2: Varianten für Web, Cloud und Desktop. Fünf Presets kombinieren das gemeinsame Frontend mit Backend-, Cloud- und Tauri-Bausteinen; PostgreSQL wird nur bei Backendfähigkeit ergänzt. Generierte Projekte enthalten überwiegend benötigte Pfade. `desktop-cloud` und `full-platform` sind technisch gleich generiert und semantisch abgegrenzt.

Fragestellung 3: Wiederverwendung. Die zentrale Pflege von Implementierungen, Profilen, Generator, Konfiguration, Tests und Dokumentation fördert Wiederverwendung und einheitliche Ausgangsstände. Der Vorteil gilt für die Baseline und künftige Generierungen; bestehende Produktprojekte erhalten keine automatischen Updates.

Fragestellung 4: Reduktion wiederkehrender Aufwände. Automatisierte oder einheitliche Profilwahl, Generierung, Diagnose, Installation, Start, Quality, Tests und Builds schaffen plausibles Einsparpotenzial. Rule IDs und Handlungshinweise vereinheitlichen die Rückmeldung für Menschen und Coding Agents. Zeit-, Aufwands- und Vergleichsdaten fehlen jedoch; eine Produktivitätssteigerung oder geringere Fehlerquote ist unter Einbezug zentraler Pflege und mehrerer Toolchains nicht nachgewiesen.

Fragestellung 5: Projekteignung. Das Template eignet sich als Basis für verwandte Web-, Desktop- und kombinierte Business-Anwendungen mit abbildbarem Plattform- und Cloudbedarf. Persistenzbedarf, Persistenzprovider und Source of Truth werden davon getrennt produktspezifisch bestimmt. Stark native Anwendungen, Spiele und spezialisierte Echtzeitsysteme liegen außerhalb des primären Zielbereichs. Die qualitative Einstufung ist keine universelle Eignungszusage.

Fragestellung 6: Grenzen, Wartungsaufwände und Risiken. Grenzen sind wachsende Regressionsbreite, manuelle Vertragssynchronisierung, die nicht strikt getrennte Capability-Auswahl, fehlende Produktupdates und der Pflegebedarf mehrerer Toolchains. Für die Governance kommen technisch unterdrückbare CQ001-Befunde, unvollständig validierte Exceptions, heuristische Architekturregeln, fehlende negative Rust-Fixtures und die dateibasierte statt manifestbasierte Profibleitung hinzu. Backendhaltige generierte Profile, der lokale Rust-/Tauri-Pfad und Windows sind nicht grün; Release Validation, Compose-Start, Dokumentationssynchronität und Branch Protection fehlen oder sind offen. Signing, Notarisierung, Updater, Produktiv-Deployment und Sicherheitsmodell bleiben Produktaufgaben.

9.3 Kritische Würdigung

Die projektnahe Fallstudie ist begrenzt generalisierbar. Dokumentation, Abnahme und lokale Prüfung stammen aus dem Projektkontext; die Entwicklerperspektive kann die Evidenzauswahl beeinflussen. Literatur und offizielle Dokumentation ersetzen keine unabhängige Replikation. Commitgebundene Befunde bleiben dadurch gültig, ihre Übertragung auf andere Stände oder Projekte aber begrenzt.

Konstruktvalidität. Code-LOC, Funktions- und Klassengröße sowie Komplexität bilden ausgewählte Strukturmerkmale ab. Sie messen weder fachliche Verständlichkeit, Kohäsion noch korrekte Verantwortungsverteilung. Importregeln erfassen nicht jede dynamische, transitive oder semantische Archi-

tekturverletzung. Insbesondere 900 Code-LOC sind eine großzügige projektspezifische Obergrenze und kein universelles Wartbarkeitskriterium.

Interne Validität. Die Auswertung stammt aus dem Projekt selbst. Fixtures für Grenzwerte und Architektur können auf die implementierten Regeln zugeschnitten sein. Nachgebildete Ruff- und ESLint-Ausgaben sowie die fehlende negative Rust-Fixture begrenzen den Integrationsnachweis. Hinzu kommen fehlende integrierte Tests für die 901-LOC-Ausnahme bis zum Gate-Status sowie für absolute und ausgeschlossene Exception-Pfade. Bestandene Tests schließen Fehler außerhalb der geprüften Fälle nicht aus.

Externe Validität. Untersucht wird ein einzelnes profilbasiertes Template. Grenzwerte und Architekturabbildung sind nicht ohne Weiteres auf kleine Starter, große Enterprise-Systeme oder generierte Codebasen übertragbar. Übertragbar sind eher die Prinzipien zentraler Policy, deklarativer Variabilität und gemeinsamer Prüfeinstiege als die konkreten Zahlenwerte.

Reliabilität. Ergebnisse hängen von Commit, Toolversionen, Betriebssystem, Paketregistries und nativen Bibliotheken ab. Die abweichenden Master- und Profilergebnisse sowie der lokal fehlgeschlagene Rust-/Tauri-Pfad zeigen diese Abhängigkeit. Ohne Coverage-Messung, Compose-Start und erfolgreiche Plattformläufe entsteht kein umfassender Qualitäts- oder Produktionsnachweis.

Langzeitwirkung. Die Untersuchung belegt die technische Erkennung definierter Verstöße zum Beobachtungszeitpunkt. Wartungsaufwand, Defektrate, Refactoring-Häufigkeit, Entwicklungszeit und Modellbefolgung wurden nicht longitudinal gemessen. Das Quality Gate garantiert daher weder Clean Code noch eine kausale Verbesserung langfristiger Wartbarkeit.

9.4 Ausblick

Im v1.0.0-Kandidatenstand sind die historischen Abweichungen bei Ruff, Exceptions und Dokumentation behoben: `tools/.venv` ist profilunabhängig, die Exception-Grenzen werden erzwungen, und die Dokumentationssynchronität wird geprüft. Als nächster Freigabenachweis müssen Master, fünf Profile, PostgreSQL, Rust/Tauri und Windows auf demselben finalen Commit geprüft werden. Compose-Start mit Health und Readiness, Release Validation und Branch Protection sollen die Evidenz ergänzen, ohne Produktreife zu beanspruchen.

Mittelfristig bieten sich zusätzliche reale negative Ruff-, ESLint- und Rust-Fixtures über die Regressionsfälle für v1.0.0 hinaus an. Die vorhandenen JSON-Berichte könnten um SARIF, Pull-Request-Anmerkungen und Trenddarstellungen ergänzt werden. False Positives und die Angemessenheit der Schwellen sollten pro Profil oder Projekttyp beobachtet werden. Für die Baseline bleiben außerdem automatisierte gemeinsame Contracts, strengere Capability-Auswahl und kontrollierte Synchronisierung generierter Projekte mögliche Erweiterungen.

Konkrete Produkte benötigen weiterhin Signierung, Notarisierung, Updater, Credentials, Deployment, Authentifizierung und RBAC. Langfristig sollte eine projektübergreifende Vergleichsstudie Onboarding, ersten Build, Setup-Fehler, Refactoring-Häufigkeit, Defekte und Pflegeaufwand messen. Ein kontrol-

lierter Vergleich agentengestützter Entwicklung mit und ohne Gate könnte prüfen, ob die technische Regelerkennung über den beobachteten Snapshot hinaus wirkt.

9.5 Fazit

Das Template ist eine zentral gepflegte, profilbasierte Baseline für die definierten Web-, Cloud- und Desktopvarianten. Gemeinsamer Kern, Capabilities und Tooling vereinheitlichen wiederkehrende Projektablaufe.

Die Governance-Erweiterung schließt eine zuvor bestehende Durchsetzungslücke für ausgewählte Code- und Architekturregeln. Sie macht die Policy zentral konfigurierbar und Befunde zuordenbar; nicht durch Exceptions unterdrückte ERROR-Befunde blockieren grundsätzlich lokal wie in CI. Kontrollierte Variabilität und ein früher Rückkanal schaffen plausibles Produktivitätspotenzial. Dessen Größe und die Kundeneignung sind ohne empirische Daten nur für den abgegrenzten Zielbereich analytisch begründbar.

Der Nachweis gilt nur für die untersuchte technische Baseline. Lokal bestanden wesentliche Prüfungen; die Governance- und CI-Ergebnisse bleiben dennoch gemischt. Befunde aus Teilen der Policy lassen sich durch Exceptions unterdrücken. Externe Prüfungen sowie produktbezogene Release- und Sicherheitsaufgaben bleiben offen. Damit ist weder Clean Code garantiert noch ein fertiges, plattformübergreifend verifiziertes Produkt nachgewiesen.

Validierungsnachtrag zum Freigabekandidaten v1.0.0

Der Nachtrag vom 23. August 2026 bewahrt 461fc751 als historischen Beobachtungsstand; commitgebundene Matrizen und offene Punkte bleiben historische Momentaufnahmen und nehmen spätere Release-Ergebnisse nicht vorweg. Für Version 1.0.0 sind die offengelegten Governance-Lücken Kandidatenkriterien: Ein CQ001 ERROR oberhalb von 900 LOC ist nicht mehr unterdrückbar, absolute und scanexterne Exception-Pfade werden abgewiesen, die eigene Tooling-Umgebung stellt Ruff bereit, und Strukturparität sowie die Provenienz von Quellen und PDFs werden automatisiert geprüft. Alle öffentlichen Quality-, Test- und Build-Einstiege müssen auf dem Kandidatenstand bestehen.

Für Scope- und Kontrollflussmetriken in Rust nutzt der Kandidatenstand ein Artefakt des Analyzers für wasm32-wasip1. Es wurde mit rustc 1.97.1 und Syn 2.0.119 gebaut. Wasmtime 47.0.1 führt es mit Ressourcenlimits aus. Vor der Analyse werden Quellstand, Cargo-Lockfile, Artefakt und ABI-Provenienz validiert. Dieser spätere Nachweis ändert die historischen Befunde nicht.

Der endgültige Commit-Hash fehlt zur Vermeidung von Selbstreferenz. Zum Validierungszeitpunkt sind weder ein Tag v1.0.0 noch ein GitHub Release veröffentlicht. Nach erfolgreicher Exact-HEAD-Validierung müssen GitHub-Actions-Ergebnisse und der finale Abschlussbericht den exakten Kandidaten extern identifizieren; ein künftiger Tag und eine Publikation müssen an denselben Stand gebunden sein.

Literaturverzeichnis

- Bayer, M. (2026). *Alembic tutorial* [Alembic 1.19.1 Documentation]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/tutorial.html>
- Clements, P. C., & Northrop, L. M. (2001). *Software product lines: Practices and patterns*. Addison-Wesley Professional. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://www.sei.cmu.edu/library/software-product-lines-practices-and-patterns/>
- Forsgren, N., Storey, M.-A., Maddila, C., Zimmermann, T., Houck, B., & Butler, J. (2021). The space of developer productivity: There's more to it than you think. *Queue*, 19(1), 20–48. <https://doi.org/10.1145/3454122.3454124>
- GitHub. (2026a, 7. August). *Core ci, run 31168215013* [GitHub-Actions-Lauf für Commit a4487ac im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 9. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/actions/runs/31168215013>
- GitHub. (2026b, 17. August). *Core ci, run 32003918038* [GitHub-Actions-Lauf für Commit 461fc751]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/actions/runs/32003918038>
- GitHub. (2026c). *Creating a repository from a template* [GitHub Documentation]. Verfügbar 9. August 2026 unter <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-repository-from-a-template>
- GitHub. (2026d, 7. August). *Desktop ci, run 31168214763* [GitHub-Actions-Lauf für Commit a4487ac im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 9. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/actions/runs/31168214763>
- GitHub. (2026e, 17. August). *Desktop ci, run 32003917947* [GitHub-Actions-Lauf für Commit 461fc751]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/actions/runs/32003917947>
- GitHub. (2026f, 7. August). *Postgresql integration, run 31168216208* [GitHub-Actions-Lauf für Commit a4487ac im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 9. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/actions/runs/31168216208>
- GitHub. (2026g, 17. August). *Postgresql integration, run 32003918003* [GitHub-Actions-Lauf für Commit 461fc751]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/actions/runs/32003918003>
- GitHub. (2026h, 7. August). *Profile matrix, run 31168215737* [GitHub-Actions-Lauf für Commit a4487ac im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 9. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/actions/runs/31168215737>
- GitHub. (2026i, 17. August). *Profile matrix, run 32003918084* [GitHub-Actions-Lauf für Commit 461fc751]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/actions/runs/32003918084>
- ISO/IEC. (2023). *Systems and software engineering—systems and software quality requirements and evaluation (square)—product quality model* (International Standard ISO/IEC 25010:2023). International Organization for Standardization. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- Klabnik, S., Nichols, C., & Krycho, C. (2026). *The rust programming language* [Official Rust Documentation]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://doc.rust-lang.org/book/>

kleiveist. (2026a, 17. August). *Central code quality configuration* [Konfiguration auf dem untersuchten Commit]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/config/code-quality.toml>

kleiveist. (2026b, 17. August). *Central project control cli* [CLI-Implementierung im untersuchten Commit 461fc751]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/tools/control.py>

kleiveist. (2026c, 17. August). *Code quality and architecture governance* [Projektdokumentation auf dem untersuchten Commit]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/docs/def/code-quality.md>

kleiveist. (2026d, 7. August). *Container builds and local production simulation* [Projektdokumentation im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 9. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/a4487acfcdf6db896202009ff6c13567c319dfdb/docs/tools/container-builds.md>

kleiveist. (2026e, 7. August). *Continuous integration* [Projektdokumentation im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 9. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/a4487acfcdf6db896202009ff6c13567c319dfdb/docs/tools/ci.md>

kleiveist. (2026f, 17. August). *Core continuous integration workflow* [Workflow auf dem untersuchten Commit]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/.github/workflows/ci.yml>

kleiveist. (2026g, 13. August). *Database feature* [Projektdokumentation im untersuchten Commit 461fc751; letzte inhaltliche Änderung 7257776]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/docs/def/database-feature.md>

kleiveist. (2026h, 6. August). *Deployment architecture* [Projektdokumentation im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/a4487acfcdf6db896202009ff6c13567c319dfdb/docs/def/deployment-architecture.md>

kleiveist. (2026i, 17. August). *Enforce project-wide quality governance* [Governance-Commit mit Parent 0cbe1ba im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/commit/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc>

kleiveist. (2026j, 13. August). *Framework architecture* [Projektdokumentation im untersuchten Commit 461fc751; letzte inhaltliche Änderung 7257776]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/docs/def/architecture.md>

kleiveist. (2026k, 13. August). *Project profiles* [Projektdokumentation im untersuchten Commit 461fc751; letzte inhaltliche Änderung 7257776]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/docs/def/project-profiles.md>

kleiveist. (2026l, 13. August). *Provider-neutral persistence architecture* [Projektdokumentation im Repository Template-Projekte, Commit 7257776]. Verfügbar 13. August 2026 unter

- <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/7257776c21606f187156e1451e9fa3d851600c/docs/def/persistence-architecture.md>
- kleiveist. (2026m, 17. August). *Quality engine implementation* [Quality-Paket auf dem untersuchten Commit]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/tree/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/tools/quality>
- kleiveist. (2026n, 17. August). *Quality governance tests* [Governance-relevante Testquellen auf dem untersuchten Commit]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/tree/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/tools/tests>
- kleiveist. (2026o, 7. August). *Release and desktop packaging model* [Projektdokumentation im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 9. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/a4487acfcdf6db896202009ff6c13567c319dfdb/docs/tools/release-model.md>
- kleiveist. (2026p, 17. August). *Repository guidelines for coding agents* [Agentenrichtlinien auf dem untersuchten Commit]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/AGENTS.md>
- kleiveist. (2026q, 13. August). *Runtime configuration* [Projektdokumentation im untersuchten Commit 461fc751; letzte inhaltliche Änderung 7257776]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc/docs/def/configuration.md>
- kleiveist. (2026r, 7. August). *Template final acceptance* [Technisches Abnahmeprotokoll im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/a4487acfcdf6db896202009ff6c13567c319dfdb/docs/dev/template-final-acceptance.md>
- kleiveist. (2026s, 17. August). *Template-projekte: Untersucher stand nach code quality and architecture governance v1* [GitHub-Repository, Version 0.1.0, Commit 461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc]. Verfügbar 22. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/tree/461fc7519e0db638330904a7496c488e8a0d18bc>
- kleiveist. (2026t, 6. August). *Tooling guide* [Projektdokumentation im Repository Template-Projekte]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://github.com/kleiveist/Template-Projekte/blob/a4487acfcdf6db896202009ff6c13567c319dfdb/docs/tools/tooling.md>
- Krueger, C. W. (1992). Software reuse. *ACM Computing Surveys*, 24(2), 131–183. <https://doi.org/10.1145/130844.130856>
- Lamb, C., & Zacchiroli, S. (2022). Reproducible builds: Increasing the integrity of software supply chains. *IEEE Software*, 39(2), 62–70. <https://doi.org/10.1109/MS.2021.3073045>
- McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering*, SE-2(4), 308–320. <https://doi.org/10.1109/TSE.1976.233837>
- Microsoft. (2026, 27. Juli). *The typescript handbook* [TypeScript Documentation]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>

- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *Postgresql 18.4 documentation*. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://www.postgresql.org/docs/current/index.html>
- Ramírez, S. (2026). *Fastapi features* [Official FastAPI Documentation]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://fastapi.tiangolo.com/features/>
- Runeson, P., & Höst, M. (2009). Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2), 131–164.
<https://doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8>
- SQLAlchemy Authors and Contributors. (2026, 15. Juni). *Engine configuration* [SQLAlchemy 2.0 Documentation, Release 2.0.51]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/core/engines.html>
- Tauri Contributors. (2026a). *Capabilities* [Tauri 2 Documentation]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://v2.tauri.app/security/capabilities/>
- Tauri Contributors. (2026b, 22. Juli). *What is tauri?* [Tauri 2 Documentation]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://v2.tauri.app/start/>
- VoidZero Inc. and Vite Contributors. (2026). *Getting started* [Vite Documentation]. Verfügbar 8. August 2026 unter <https://vite.dev/guide/>